



Vers une gestion écosystémique des pêcheries
du golfe de Gascogne :
modélisation spatio-temporelle conjointe
de la communauté benthodémersale

Rapport de stage de Master 2

Flora KASSAPIAN

Master Modélisation des Systèmes Écologiques
Université de Toulouse

Encadrants :

Baptiste ALGLAVE (Lab-STICC, Université Bretagne Sud, Vannes)

Marie-Pierre ETIENNE (ENSAI – CREST, Université de Rennes)

Jean-Baptiste LECOMTE (UMR DECOD, Ifremer Nantes)



Mai 2026

Contributions

Les données et les scripts de départ (extraction des données au format ELFIC, extraction des données de bathymétrie et de sédiment ainsi que des scripts d'analyse des données) m'ont été fournis à mon arrivée par Jean-Baptiste LECOMTE. Celui-ci m'a aidé pour l'installation et la prise en main du package VAST. J'ai assisté à un cours à l'Institut Agro Rennes-Angers donné par Baptiste ALGLAVE ainsi qu'à deux jours de formation professionnelle en modélisation spatio-temporelle en partie dirigés par Baptiste ALGLAVE et Jean-Baptiste LECOMTE. J'ai produit des scripts reproductibles pour l'analyse des données de la campagne en mer ORHAGO, la modélisation spatio-temporelle jointe de distribution des espèces ainsi que la simulation des données nécessaires à la réalisation du second objectif de mon stage. La méthodologie utilisée pour le premier objectif a déjà été défini en amont de mon stage (la modélisation spatio-temporelle jointe des espèces avec le package VAST). J'ai choisi la méthodologie (guidée, bien sûr, par J.B LECOMTE) pour le second objectif. J'ai principalement utilisé mes cours de modélisation avancée en statistiques. J'ai ensuite écrit le rapport de stage. Plusieurs relectures s'en sont suivies, menées conjointement par mes 3 encadrants (Baptiste ALGLAVE, J-B LECOMTE et M-P ETIENNE).

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la rédaction de ce rapport

L'IA a été utilisée afin de m'aider à reformuler des phrases ainsi que pour la mise en forme de la bibliographie.

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes m'ayant permis de mener à bien ce stage. Tout d'abord, je remercie Jean-Baptiste LECOMTE de m'avoir accordé sa confiance, d'avoir cherché à me transmettre ses compétences en programmation ainsi qu'en modélisation, d'avoir été disponible tout le long de ce stage et de m'avoir pleinement intégrée à la vie dans un laboratoire de recherche et dans une unité mixte de recherche comme DECOD. Je remercie également Baptiste ALGLAVE pour ses enseignements et sa disponibilité ainsi que Marie Pierre ETIENNE pour ses bons conseils. Je tiens à remercier l'IFREMER de NANTES pour l'accueil et plus particulièrement toute l'équipe Ecologie et Modèles pour l'Halieutique (merci pour ces pauses cafés et tous les moments d'échange que vous avez réussi à mettre en place). Merci à mes co-bureaux Nina GRANDREMY, qui m'a notamment fourni la base de données de l'emprise des éoliennes en mer de ma zone d'étude, et Elisa, pour l'environnement studieux dans lequel j'ai pu travailler. Un grand merci à Alicia, Yosri et Pierre pour cette ambiance de folie, ces rires, ces midis (mais aussi ces soirs) mais également pour tous vos conseils tout le long de ces 6 mois. Vous avez largement contribué à mon épanouissement au sein de cette équipe. Merci à mes parents, ma sœur et mon chouchou qui croient tous les jours plus fort en moi. Et enfin, merci à toi, Thibaut, pour ton soutien au quotidien.

Table des matières

Contributions

Remerciements

1	Introduction	1
2	Matériels et Méthodes	5
2.1	Données	5
2.2	Approche spatio-temporelle	8
2.3	Évaluation de l'impact de la modification du plan d'échantillonnage	14
3	Résultats	15
3.1	Approche spatio-temporelle	15
3.2	Impact de la modification du plan d'échantillonnage	20
4	Discussion	22
4.1	Apport de la modélisation spatio-temporelle	22
4.2	Une approche multi-espèces adaptée aux pêcheries du golfe de Gascogne . .	23
4.3	Trois contributions majeures : indices, cartes de densité et corrélations inter-espèces	24
4.4	Robustesse des indices au changement de plan d'échantillonnage	25
4.5	Limites et perspectives	26
4.6	Conclusion	26
	Annexes	31

Résumé

Le golfe de Gascogne est caractérisé par une forte richesse spécifique d'espèces benthodémersales. Les campagnes scientifiques indépendantes de la pêche présentent l'intérêt d'échantillonner simultanément un grand nombre d'espèces, permettant d'analyser conjointement la composition spécifique des communautés marines, leur organisation spatiale et l'évolution temporelle de leurs abondances. Jusqu'à présent, la valorisation des données collectées lors des campagnes ORHAGO (Observation des Ressources HALieutiques benthiques du GOLfe de Gascogne), de 2007 à 2024, s'est principalement concentrée sur la sole commune (*Solea solea*). Dans ce contexte, une approche de modélisation spatio-temporelle multi-espèces a été mise en place via le package VAST afin de produire des indices d'abondance pour 18 espèces benthodémersales. Le modèle permet d'identifier les patrons spatiaux et spatio-temporels communs à travers des facteurs latents partagés, de caractériser les corrélations entre espèces et de dériver des indices d'abondance dans une perspective de gestion écosystémique. À notre connaissance, il s'agit de la première étude appliquant ce type de modélisation aux espèces du golfe de Gascogne. Par ailleurs, le développement de l'éolien en mer contraint à redistribuer certaines stations d'échantillonnage. La robustesse des indices face à cette redistribution a été évaluée par simulation, indiquant que les indices restent robustes pour la moitié des espèces étudiées.

Mots-clés : Modélisation spatio-temporelle, Communautés benthiques, Indices d'abondance, Modélisation multi-espèces, VAST, Simulations.

1 Introduction

Les océans représentent une source essentielle de protéines pour des milliards d'individus et soutiennent des activités économiques majeures pour de nombreuses régions côtières. En 2023 les ventes de produit de la pêche représentaient un total de 655 milliers de tonnes en France ce qui témoigne de l'importance économique et sociale de ce secteur (FRANCE AGRIMER, 2022). Les activités humaines en mer, comme la pêche, ont des répercussions sur les écosystèmes marins. Pour évaluer et anticiper ces impacts, la gestion durable des écosystèmes marins nécessite un suivi dans le temps et dans l'espace de ces communautés. L'écologie des communautés est un outil privilégié pour étudier les espèces marines dont le but est de décrire et de comprendre la structure spatio-temporelle et la dynamique des communautés écologiques à travers les facteurs biotiques et abiotiques qui les façonnent (OVASKAINEN et al., 2017). L'un des rôles majeur des instituts de recherche halieutique comme l'Institut français de Recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est de conduire des évaluations des populations d'espèces marines. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) utilise ces évaluations et se concentre sur la partie exploitable de la population d'une espèce (qui exclut les oeufs, les larves et les individus jeunes encore trop petits pour être capturés) dans une zone donnée, aussi appelé stock,

afin d'informer la gestion des pêches et de gérer durablement les ressources marines. L'état de santé de ces populations est évalué chaque année par le CIEM à travers un processus d'évaluation de stock — c'est-à-dire la mise à jour régulière de l'état des populations des espèces exploitables permettant de fixer des limites de prélèvement durables — dont les conclusions servent de base scientifique pour fixer les quotas de pêche. Dans ce cadre, des campagnes scientifiques sont utilisées pour produire des indices d'abondance, censés être proportionnels à l'abondance réelle des populations (MAUNDER & PUNT, 2004). Ces indices constituent la source d'information la plus importante concernant les impacts de la pêche sur les populations marines et les données d'entrée essentielles des modèles d'évaluation des stocks (FRANCIS, 2011).

La production d'indices d'abondance précis et non biaisés est une condition nécessaire pour assurer une évaluation non biaisée et robuste des stocks. Deux approches ont été développées pour produire des indices d'abondance. Les méthodes basées sur le plan d'échantillonnage sont issues directement de la théorie classique de l'échantillonnage (indices dit "design-based"). Dans ce cadre, le caractère stochastique est introduit au stade de l'échantillonnage : c'est le tirage aléatoire des stations qui constitue la source d'aléatoire, et la valeur inconnue en tout emplacement et à tout instant est considérée comme fixe (BRUS & de GRUIJTER, 1997). Ces méthodes reposent sur deux hypothèses fondamentales qui sont difficiles à satisfaire dans le contexte des campagnes halieutiques. Premièrement, les stations doivent être sélectionnées aléatoirement avec des probabilités de sélection connues — or des contraintes logistiques inévitables telles que les conditions météorologiques ou l'inaccessibilité de certaines zones peuvent empêcher la réalisation de certaines stations. Deuxièmement, la densité est supposée homogène au sein de chaque strate — or les poissons tendent à s'agréger spatialement, créant une hétérogénéité intrastrate importante qui entraîne une variance élevée des estimations (BRUS & de GRUIJTER, 1997). La deuxième approche est celle basée sur des modèles, dans laquelle c'est le processus de génération de la donnée qui est modélisé comme un processus stochastique (BRUS & de GRUIJTER, 1997). Les premières applications dites "model-based" en halieutique ont reposé sur des modèles statistiques conventionnels tels que les modèles linéaires généralisés (GLM) et leurs extensions. Ces modèles permettent d'intégrer des covariables environnementales mesurées telles que la profondeur ou le type de sédiment pour expliquer la distribution des espèces. Cependant, ils supposent que les résidus sont indépendants entre les stations et ne modélisent aucune structure de covariance spatiale dans ces résidus (PETITGAS, 2001). Or les poissons interagissant entre eux pour la nourriture ou la reproduction, leur abondance entre positions géographiques est positivement corrélée et cette corrélation diminue avec la distance (JARDIM & RIBEIRO, 2007). Lorsque la population est spatialement structurée, les échantillons proches ne sont pas indépendants les uns des autres, ainsi la taille effective des échantillons (c'est à dire le nombre d'observations véritablement indépendantes) est surestimée pouvant conduire à une sous estimation de

la variance. C’est pour répondre à cette limitation que les approches spatiales ont été développées. Elles modélisent explicitement une structure de covariance spatiale entre des observations via une fonction de covariance. Cette covariance capture le fait que deux stations proches tendent à présenter des captures plus similaires que deux stations éloignées, et que cette dépendance diminue avec la distance. Une limite des approches spatiales classiques est qu’elles ne modélisent pas explicitement comment la distribution spatiale évolue d’une année sur l’autre, chaque année étant traitée de façon indépendante.

Les modèles avec effets spatio-temporels connaissent désormais une utilisation large dans l’analyse des données spatio-temporelles et répondent à cette limitation (KRISTENSEN et al., 2014; NIELSEN & BERG, 2014; THORSON, SHELTON et al., 2015). En halieutique ils sont utilisés pour produire des indices d’abondance plus précis et plus exacts que les approches basées sur le plan ou les approches conventionnelles basées sur des modèles (SHELTON et al., 2014; THORSON, SHELTON et al., 2015). Ces modèles permettent de distinguer trois types de variation. D’une part une composante purement spatiale (la distribution spatiale moyenne), c’est-à-dire la variation spatiale qui persiste après prise en compte des covariables environnementales mesurées, et qui reflète donc des caractéristiques spatiales non mesurées mais constantes dans le temps. D’autre part une composante spatio-temporelle qui capture les déviations annuelles par rapport au patron spatial moyen. Cela permet de capturer des facteurs océanographiques non mesurés et variables dans le temps, tels que la température de fond ou la concentration en chlorophylle qui sont connus pour déterminer la distribution spatiale des populations de poissons (MAUNDER et al., 2020). Enfin, cette décomposition permet d’estimer le patron spatial moyen sur l’ensemble de la série temporelle (les tendances annuelles d’abondance), ce qui améliore la précision des estimations pour les années ou les zones peu échantillonnées.

Les campagnes halieutiques répertorient en général toutes les espèces échantillonnées. Ces campagnes fournissent ainsi des informations sur la dynamique des communautés. Les modèles dits *Joint Species Distribution Model* (JSDM) vise à modéliser la distribution jointe des espèces, ils sont pertinents lorsque les espèces présentes sont connues a priori pour interagir entre elles à travers des relations de compétition, de prédation, de partage des ressources alimentaires ou d’habitat (CLARK et al., 2014). C’est dans un cadre de modélisation hiérarchique des communautés d’espèces que ces développements se sont établis (OVASKAINEN et al., 2017). Ce cadre formalise la séparation entre le processus écologique latent qui structure la communauté et le processus d’observation qui génère les données de campagne. Les JSDM modélisent conjointement la distribution de plusieurs espèces en estimant leurs associations résiduelles — c’est-à-dire les corrélations qui persistent après prise en compte des covariables environnementales — et peuvent intégrer une composante spatio-temporelle pour capturer les variations de la structure de la communauté dans l’espace et dans le temps. Ainsi sont définis les *Joint Dynamic Species Distribution Model* (JDSDM), qui englobent tout modèle incluant une variation spatiale

et temporelle dans la modélisation de l’abondance de plusieurs espèces (THORSON et al., 2016).

Le golfe de Gascogne est un écosystème marin tempéré de l’Atlantique Nord-Est particulièrement productif, soumis depuis longtemps à une pêche soutenue (LORANCE, 2012). Les populations de sardine, merlu, sole et de baudroie, occupent une place centrale dans les pêcheries françaises du golfe de Gascogne, en raison de leur importance tant en volume de captures qu’en valeur économique (FRANCE AGRIMER, 2022). Plusieurs campagnes scientifiques y sont conduites annuellement, parmi lesquelles la campagne ORHAGO (Observation des Ressources Halieutiques benthiques du Golfe de Gascogne) menée depuis 2007 et dont l’objectif principal est d’informer l’évaluation du stock de sole commune (*Solea solea*) (COUPEAU & LECOMTE, 2003). Cette campagne échantillonne également de nombreuses autres espèces benthiques (se déplaçant en rasant le fond marin) comme les raies ou les baudroies et démersales (évoluant au-dessus du fond dont elles restent très dépendantes notamment pour se nourrir) comme le merlu ou le merlan. Obtenir des indices d’abondance pour plusieurs espèces benthodémersales simultanément constitue donc une perspective intéressante pour cette zone.

À notre connaissance, seules deux études ont jusqu’à présent valorisé les données de la campagne ORHAGO dans une analyse multi-espèces (ALGLAVE et al., 2022 ; SAULNIER et al., 2023). ALGLAVE et al. (2022) ont appliqué un modèle hiérarchique spatio-temporel de distribution d’espèces à trois espèces clés de cette zone — la sole, le merlu et le calmar. SAULNIER et al. (2023) ont produit des indices d’abondance standardisés pour plusieurs espèces benthodémersales. Cette étude s’inscrit dans la continuité de ces travaux en proposant une approche spatio-temporelle conjointe qui modélise explicitement les corrélations entre espèces et produit simultanément des indices d’abondance pour l’ensemble de la communauté démersale.

La campagne ORHAGO, comme les autres campagnes halieutiques du golfe de Gascogne, sera à moyen et long terme impactée par le développement de l’éolien en mer. En effet, le développement de l’éolien en mer (EMR), longtemps resté limité en France, connaît aujourd’hui une expansion significative. Le premier parc éolien en mer français s’est implanté en 2022 à Saint-Nazaire (<http://parc-eolien-en-mer-de-saint-nazaire.fr>). L’objectif fixé par la Commission européenne en 2021 d’atteindre 300 gigawatts de production éolienne offshore d’ici 2050 (GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL (2022)) laisse présager le développement de nombreux nouveaux projets. Sur la façade atlantique, un nouveau projet est en cours au large de la Côte des Fleurs dans le sud du golfe de Gascogne. L’installation de câbles marins et d’éoliennes en mer impacterait trois des stations d’échantillonnage actuellement utilisées par la campagne ORHAGO. Au-delà de ces contraintes liées aux énergies marines renouvelables, certaines stations du plan d’échantillonnage actuel pourraient être mieux distribuées dans l’espace afin d’optimiser la couverture du domaine d’étude. Des changements dans le plan ou l’effort d’échantillonnage peuvent entraîner des

résultats biaisés (ICES, 2024b). Par exemple, une étude basée sur des données issues de la pêche a montré qu’une distribution spatiale déséquilibrée et changeante de l’effort de pêche pouvait induire des biais dans les indices d’abondance, même lorsque des modèles statistiques sophistiqués comme les GLM sont utilisés (CAMPBELL, 2004). Même si les approches spatio-temporelles pour la standardisation des indices comme utilisées ici sont prometteuses afin d’atténuer les changements dans le plan, le domaine manque de tests concernant la robustesse de ceux-ci (YALCIN et al., 2023). Ainsi, il apparaît pertinent d’évaluer dans quelle mesure une modification du plan d’échantillonnage de la campagne ORHAGO pourrait affecter les indices d’abondance produits par notre modèle spatio-temporel.

Dans ce contexte, ce travail poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier objectif est de développer des indices d’abondance pour dix-huit espèces de la communauté benthodémersale du golfe de Gascogne capturées par la campagne ORHAGO, en appliquant un JDSDM et en prenant en compte des covariables environnementales (bathymétrie et sédiment) connues pour expliquer en partie la structuration spatiale des communautés benthodémersales (DEMESTRE et al., 2000). Le second objectif est d’évaluer l’effet d’une réallocation des stations situées dans des zones d’implantation de parcs éoliens en mer et des stations spatialement redondantes sur les indices d’abondance multi-espèces.

2 Matériels et Méthodes

2.1 Données

La campagne ORHAGO est conduite annuellement en novembre dans le golfe de Gascogne depuis 2007 et vise principalement à l’obtention de séries d’indices d’abondance pour la sole commune (*Solea solea*) (COUPEAU & LECOMTE, 2003). Chaque année, un chalut à perche est déployé sur environ 50 stations d’échantillonnage. Ce nombre peut légèrement varier d’une année à l’autre. La Figure 1 représente l’ensemble des stations ayant été échantillonnées au moins une fois sur la période 2007-2024. La durée durant laquelle le navire traîne le chalut s’appelle un trait. Chaque trait est effectué selon un protocole scientifique qui fixe notamment la durée et la vitesse du bateau (ICES, 2025). Ainsi, à chaque trait de chalut, tous les individus capturés sont identifiés et mesurés. Des mesures biologiques individuelles sont réalisées, incluant la longueur, le poids, la détermination du sexe, la maturité sexuelle et, lorsque cela est possible, l’âge des individus. Dans le cadre de cette étude, les données couvrent la période 2007–2024, soit 18 années de suivi.

Les données sont structurées selon le format ELFIC (CORNOU et al., 2024). Ce format est articulé autour de cinq tables principales : (i) les opérations de pêche décrivent les caractéristiques des traits, (ii) les captures avec les effectifs extrapolés à l’échelle du trait de pêche, (iii) les paramètres biologiques individuels (longueur, poids, âge, sexe, maturité), (iv) les caractéristiques de l’engin de pêche et autres variables environnementales, et (v)

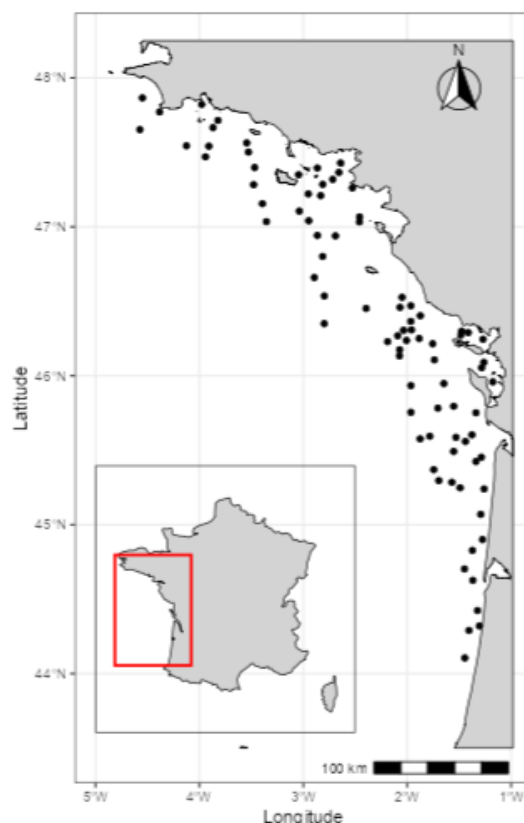


FIGURE 1 – Localisation des stations d’échantillonnage de la campagne ORHAGO dans le golfe de Gascogne. Les 80 stations représentées correspondent à l’ensemble des stations visitées au moins une fois sur la période 2007–2024. Environ 50 stations sont effectivement échantillonnées chaque année.

les déchets marins observés. L’ensemble de ces tables fait l’objet d’un prétraitement afin de filtrer les traits de chalut marqués comme valides et réalisés en période diurne. Afin d’étudier un ensemble stable d’espèces sur la série temporelle, une première sélection a été effectuée afin de ne garder que les espèces appartenant aux groupes des Téléostéens, des Céphalopodes et des Élasmodontes. Ensuite, seules les espèces présentes chaque année et capturées dans au moins 10% des stations d’échantillonnage ont été retenues. Ainsi, 18 espèces ont été retenues dans l’analyse (Figure 2 ; Table 1).

Les tables de capture ne contiennent que les espèces observées pour le trait de chalut correspondant. Néanmoins, dans le cadre de la modélisation des abondances, la prise en compte explicite des absences est essentielle. Ainsi, les non-captures sont intégrées au jeu de données. Le jeu de données final croisant l’ensemble des traits de chalut valides réalisés entre 2007 et 2024 avec les 18 espèces sélectionnées contient 17 480 observations au total. Chaque ligne correspond à une combinaison trait–espèce, qu’il y ait eu capture ou non, les absences étant explicitement codées avec une abondance nulle.

Les données bathymétriques ont été extraites de la grille GEBCO_2022 (General Bathymetric Chart of the Oceans), un modèle de terrain global fournissant des données de profondeur en mètres (Annexe A.1). Cette grille est disponible librement en télécharge-

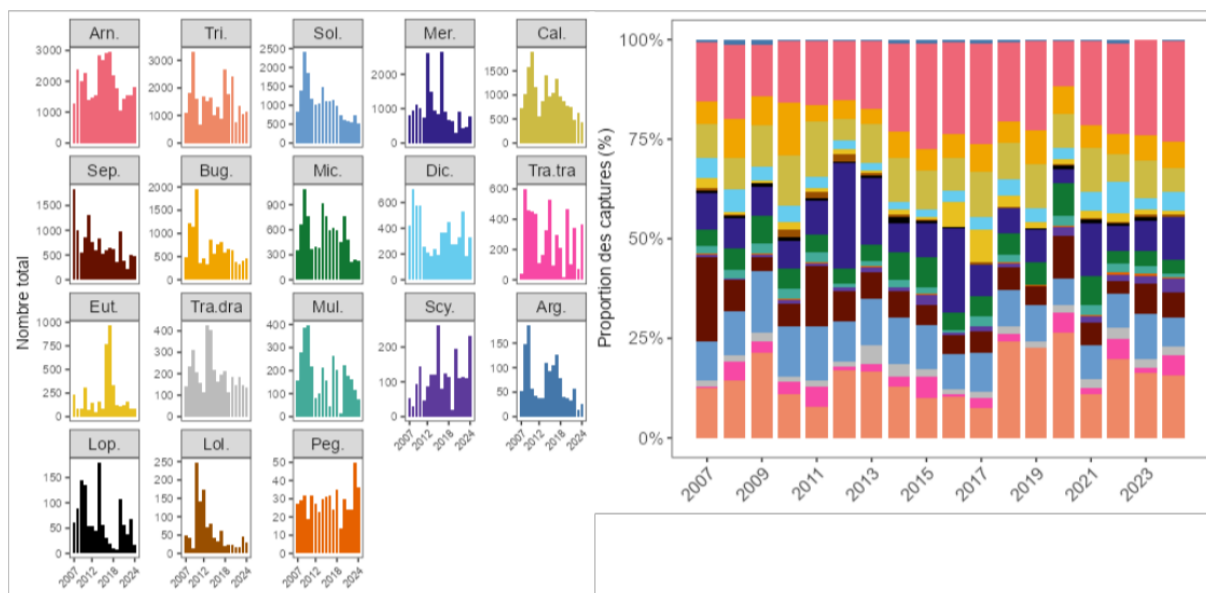


FIGURE 2 – Évolution temporelle des captures lors de la campagne ORHAGO (2007–2024). Gauche : nombre total de captures annuelles pour chacune des 18 espèces retenues dans l’analyse (les codes espèces correspondent à la table 1). Droite : composition spécifique relative par année, exprimée en proportion des captures totales (%).

TABLE 1 – Liste des 18 espèces benthodémersales retenues dans l’analyse, capturées lors de la campagne ORHAGO dans le golfe de Gascogne. Pour chaque espèce sont indiqués le nom commun, le nom scientifique, la classe taxonomique et le nombre total de captures sur l’ensemble de la série temporelle (18 ans). Les lettres en gras dans les noms scientifiques correspondent aux codes d’identification utilisés dans les figures.

Nom commun	Nom scientifique	Classe	Captures totales
Petite argentine	<i>Argentina sphyraena</i>	Téléostéens	1282
Fausse limande	<i>Arnoglossus laterna</i>	Téléostéens	35106
Petite sole jaune	<i>Buglossidium luteum</i>	Téléostéens	12460
Dragonnet	<i>Callionymus lyra</i>	Téléostéens	17494
Céteau	<i>Dicologlossa cuneata</i>	Téléostéens	6484
Grondin gris	<i>Eutrigla gurnardus</i>	Téléostéens	3965
Calmar commun	<i>Loligo vulgaris</i>	Céphalopodes	1129
Baudroie commune	<i>Lophius piscatorius</i>	Téléostéens	1173
Merlu européen	<i>Merluccius merluccius</i>	Téléostéens	18353
Sole perdrix	<i>Microchirus variegatus</i>	Téléostéens	9896
Rouget-Barbet	<i>Mullus surmuletus</i>	Téléostéens	3272
Sole pole	<i>Pegusa lascaris</i>	Téléostéens	519
Petite roussette	<i>Scylliorhinus canicula</i>	Élasmobranches	2057
Seiche commune	<i>Sepia officinalis</i>	Céphalopodes	13006
Sole commune	<i>Solea solea</i>	Téléostéens	19306
Grande vive	<i>Trachinus draco</i>	Téléostéens	3702
Chinchard d’Europe	<i>Trachurus trachurus</i>	Téléostéens	5101
Tacaud commun	<i>Trisopterus luscus</i>	Téléostéens	27650

ment via le portail GEBCO (<https://www.gebco.net/data-products/gridded-bathymetry-data>). Un sous-ensemble couvrant le golfe de Gascogne (43,5°N–48,5°N ; 5°O–0°E) a été extrait, et les valeurs de profondeur ont ensuite été associées à chaque station d'échantillonnage. Les données de nature du sédiment ont été extraites de la carte des habitats physiques des fonds marins du littoral métropolitain français (échelle 1/300 000, version 2011), produite par Ifremer et l'Agence des Aires Marines Protégées (HAMDI et al., 2010). Les habitats physiques sont classifiés selon le système EUNIS (European Nature Information System).

2.2 Approche spatio-temporelle

L'approche de modélisation développée ici s'inscrit dans le cadre des modèles hiérarchiques appliqués à l'écologie des communautés. Classiquement, les modèles hiérarchiques se composent de trois couches (LECOMTE, 2014) :

1. Le niveau d'observation qui définit la distribution de probabilité associée aux données sachant les paramètres du modèle et le processus écologique latent.
2. Le niveau du processus latent décrivant le processus écologique étudié.
3. Le niveau des paramètres contrôlant les deux niveaux ci-dessus.

Les modèles mis en oeuvre ici sont des modèles de distribution conjointe dynamique des espèces (JDSDM). Dans notre travail ils sont formalisés dans un cadre de modélisation hiérarchique. Ils permettent de modéliser la distribution des 18 espèces en tenant compte des corrélations entre espèces au travers de facteurs latents partagés. Ils intègrent une composante spatiale stable sur l'ensemble de la série temporelle et une composante spatio-temporelle capturant les déviations annuelles autour de ce champ spatial.

Une caractéristique majeure des jeux de données halieutiques est la forte quantité de zéro. Ici, environ 45,5% des observations correspondent à des non-captures. Les données sont alors qualifiées de zero-inflated (HEILBRON, 1994). Deux grandes approches sont utilisées pour traiter les données zero-inflated : le modèle à deux composantes (delta ou hurdle) qui fait l'hypothèse que les données nulles et non nulles proviennent de deux processus distincts (MAUNDER & PUNT, 2004). En effet il traite de manière indépendante la probabilité de présence d'une espèce et la densité positive d'une capture. Or ces deux composantes sont liées biologiquement. Par exemple, une zone avec une faible densité aura une probabilité de présence qui sera également faible. Il présente comme inconvénient d'introduire une rupture explicite entre les valeurs nulles et non nulles, ce qui ne convient pas bien à des données d'abondance (LECOMTE et al., 2013). La seconde approche, retenue dans le cadre de ce stage, repose sur les modèles de dispersion exponentielle introduits par JØRGENSEN (1987), également appelés distributions de Tweedie. Ces modèles permettent de traiter conjointement les valeurs nulles et les valeurs positives au sein d'un même cadre de modélisation. Soit y_i l'abondance observée au trait i . Les observations sont supposées suivre une loi de Tweedie :

$$y_i \sim \text{Tweedie}(\mu_i, \phi, p),$$

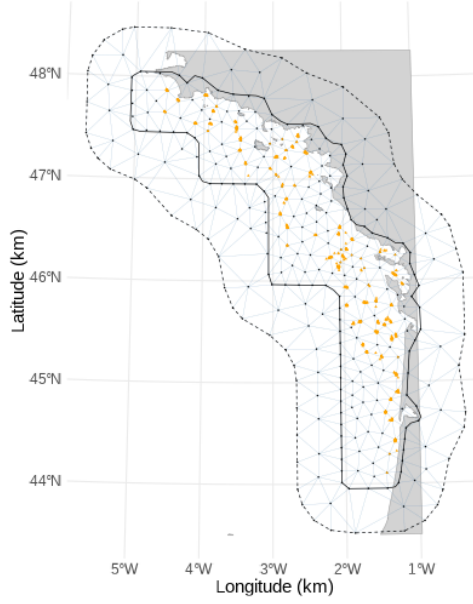


FIGURE 3 – Maillage triangulé utilisé pour l’approximation SPDE, composé de $n_s = 342$ nœuds. Ce maillage permet d’estimer les champs spatiaux aléatoires en un nombre réduit de nœuds plutôt qu’en chaque point d’observation, réduisant ainsi le coût computationnel de l’estimation. Les points orange représentent les stations de la campagne.

où μ_i représente l’espérance de la densité pour l’observation i , ϕ est le paramètre de dispersion et p le paramètre de puissance. Dans une distribution Tweedie, le lien entre la moyenne et la variance est tel que $\text{Var}(Y) = \phi \cdot \mathbb{E}(Y)^p$. C’est le paramètre p qui contrôle la forme de la distribution. Le cas $p = 1$ correspond à une distribution quasi-Poisson et le cas $p = 2$ correspond à une distribution Gamma. Une distribution de Tweedie avec $1 < p < 2$ correspond à la distribution de la somme d’un nombre de variables aléatoires distribuées selon une loi Gamma, où le nombre de variables est lui-même distribué selon une loi de Poisson (LECOMTE, 2014). Dans notre contexte, cette formulation peut être interprétée comme suit : lors d’un trait de chalut, le chalut traverse l’espace et rencontre un nombre aléatoire N d’agrégats de poissons, ce nombre suivant une loi de Poisson. Chaque banc rencontré contribue à la capture totale avec une biomasse propre B_i distribuée selon une loi Gamma. La capture totale observée est alors la somme de ces biomasses.

Le modèle est implémenté dans l’environnement statistique R via le package VAST (*Vector Autoregressive Spatio-Temporal model*), disponible sous forme de package libre d’accès (<http://www.github.com/james-thorson/VAST>) (THORSON, 2019). VAST estime la variation spatiale et spatio-temporelle pour toutes les espèces, localisations et années comme des effets aléatoires modélisés par des champs gaussiens continus. Pour des raisons d’efficacité computationnelle, les champs gaussiens continus sont approximés par des champs aléatoires de Markov gaussiens (GMRF) via la méthode SPDE (*Stochastic Partial Differential Equation*; LINDGREN et al. (2011)), définis sur un maillage triangulé de $n_s = 342$ nœuds (Figure 3).

Ainsi le principe consiste à estimer la valeur des champs aléatoires aux n_s nœuds du maillage, puis à interpoler ces valeurs vers les localisations des observations (dans la suite cela sera désigné comme s_i) et vers les cellules de la grille d'extrapolation g pour le calcul des indices d'abondance. Le modèle implique un unique prédicteur linéaire à lien logarithmique (fonction de lien utilisé dans le cas d'un modèle tweedie) pour la densité :

$$\log(\mu_{s_i, c_i, t_i}) = \log(a_i) + \beta_{c_i, t_i} + \omega_{s_i, c_i} + \varepsilon_{s_i, c_i, t_i} + \nu_{i, c_i} \quad (1)$$

où s_i désigne la localisation de l'observation i , dont la valeur du champ aléatoire est obtenue par interpolation depuis les n_s nœuds du maillage, c_i l'espèce et t_i l'année. $\log(a_i)$ est l'offset qui correspond à l'aire chalutée en km^2 à l'observation i , $\beta_{c, t}$ correspond à l'effet fixe temporel spécifique à l'espèce (intercept), $w_{s, c}$ à l'effet spatial aléatoire (constant dans le temps), $\varepsilon_{s, c, t}$ à l'effet spatio-temporel aléatoire et ν_{i, c_i} à l'effet des covariables environnementales pour l'observation i de l'espèce c_i .

La variation temporelle est ainsi portée dans ce modèle par l'intercept qui est traité comme un effet fixe et est estimé indépendamment pour chaque espèce et chaque année. Dans un cadre multi-espèces, les effets spatiaux $w_{s, c}$ et spatio-temporels $\varepsilon_{s, c, t}$ latents sont représentés à l'aide d'un modèle à facteurs latents (analyse en facteurs spatiaux) afin de prendre en compte les corrélations entre espèces (THORSON, SCHEUERELL et al., 2015). Cette approche factorielle permet de réduire la complexité du modèle lorsque plusieurs espèces sont considérées simultanément. Il s'agit d'identifier un nombre limité de facteurs spatiaux communs partagés entre espèces.

La variation spatiale $\omega_{s, c}$ pour l'espèce c au nœud s est obtenue par le produit de la matrice de poids $L_\omega(c, f)$ et des champs spatiaux latents $\omega(s, f)$, sommé sur les n_ω facteurs :

$$\omega_{s, c} = \sum_{f=1}^{n_\omega} L_\omega(c, f) \cdot \omega(s, f) \quad (2)$$

La matrice de poids $L_\omega(c, f)$ exprime le degré d'association de chaque espèce c avec chaque facteur spatial f , et génère ainsi la covariation spatiale entre espèces. Les champs spatiaux latents $\omega_{s, f}$ sont estimés comme des effets aléatoires en supposant une distribution normale multivariée, ou champ gaussien continu, telle que :

$$\Omega(f) \sim \mathcal{GMRF}(0, R), \quad (3)$$

où Ω est une matrice composée de $\omega_{s, f}$, R est la matrice de corrélation spatiale entre nœuds.

La variation spatio-temporelle $\varepsilon_{s, c, t}$ capture la structure spatiale des distributions d'espèces qui varie entre les années. Elle est également représentée à l'aide d'une décomposition en facteurs latents, où la variation spatio-temporelle à travers les catégories (f_1) au nœud

s et à travers le temps (f_2) est obtenue par le produit de la matrice de poids $L_\varepsilon(c, f)$ et des champs spatio-temporels latents $\varepsilon_{s,f,t}$, sommé sur les n_ε facteurs :

$$\varepsilon_{s,c,t} = \sum_{f_1=1}^{n_{\varepsilon_c}} \sum_{f_2=1}^{n_{\varepsilon_t}} L_{\varepsilon_c}(c, f_1) \cdot L_{\varepsilon_t}(f_2, t) \cdot \varepsilon(s, f_1, f_2) \quad (4)$$

Les champs spatio-temporels latents sont supposés indépendants entre années et sont paramétrés tels que :

$$E(f_1, f_2) \sim \mathcal{GMRF}(0, R) \quad (5)$$

où $E(f_1, f_2)$ est le vecteur de dimension n_s des valeurs du facteur spatio-temporel (f_1, f_2) aux n_s nœuds du maillage, et R est la matrice de corrélation spatiale de Matérn entre nœuds.

La corrélation spatiale R , utilisée aussi bien pour la composante spatiale que pour la composante spatio-temporelle, est modélisée comme suivant une fonction de Matérn. La corrélation entre deux nœuds s et s' est définie par :

$$R(s, s') = \frac{\sigma^2}{2^{\nu-1} \Gamma(\nu)} (\kappa \cdot \|H(s - s')\|)^\nu K_\nu(\kappa \cdot \|H(s - s')\|) \quad (6)$$

où σ^2 représente la variance marginale (fixée à 1 dans VAST), $\|s - s'\|$ est la distance euclidienne entre deux stations, Γ est la fonction gamma (avec $\Gamma(1) = 1$), κ est un paramètre contrôlant la décroissance de la corrélation avec la distance (plus κ est grand, plus la corrélation décroît rapidement), K_ν est la fonction de Bessel, et ν est un paramètre de lissage (fixé à 1 par défaut).

La matrice H représente l'anisotropie géométrique. Un processus est dit *anisotrope* si ses propriétés varient selon la direction cardinale, et *isotrope* dans le cas contraire.

En ce qui concerne les covariables environnementales, également appelées covariables de densité $\nu_{s,c}$ dans l'équation (1), deux variables ont été intégrées au modèle : la bathymétrie et la nature du sédiment. La bathymétrie a été standardisée (moyenne = 0, écart-type = 1) conformément à THORSON (2015), et modélisée via une spline polynomiale de degré 2 afin de capturer une relation non linéaire avec l'abondance des espèces. La nature du sédiment a été intégrée comme variable catégorielle à trois modalités basées sur la granulométrie du sédiment : vase, sable et sédiments grossiers. Une contrainte de somme nulle est imposée sur les effets des trois modalités. La bathymétrie et la nature du sédiment sont considérées comme des variables statiques, leurs valeurs étant supposées constantes sur l'ensemble de la série temporelle 2007–2024. De plus, la relation entre ces covariables et la densité des espèces est supposée stationnaire dans le temps et l'espace. Le terme de covariables environnementales pour l'espèce c_i pour l'observation i s'écrit :

$$\nu_{i,c_i} = \sum_{p=1}^{n_p} \gamma(c_i, p) \cdot X(i, p) \quad (7)$$

où p représente les covariables environnementales, $X(i, p)$ est la valeur de la p -ième covariable pour l'observation i , et $\gamma(c_i, p)$ est le coefficient associé estimé spécifiquement pour l'espèce c_i .

Ainsi la formulation complète de l'espérance de la densité pour une espèce donnée peut s'écrire :

$$\begin{aligned} \log(\mu_{s_i, c_i, t_i}) = & \underbrace{\log(a_i)}_{\text{Offset aire chalutée}} + \underbrace{\beta_{c_i, t_i}}_{\text{Effet année}} + \underbrace{\sum_{f=1}^{n_\omega} L_\omega(c_i, f) \cdot \omega(s_i, f)}_{\text{Variation spatiale}} \\ & + \underbrace{\sum_{f_1=1}^{n_{\varepsilon_c}} \sum_{f_2=1}^{n_{\varepsilon_t}} L_{\varepsilon_c}(c_i, f_1) \cdot L_{\varepsilon_t}(f_2, t_i) \cdot \varepsilon(s_i, f_1, f_2)}_{\text{Variation spatio-temporelle}} + \underbrace{\sum_{p=1}^{n_p} \gamma(c_i, p) \cdot X(i, p)}_{\text{Covariables de densité}} \end{aligned} \quad (8)$$

Le modèle hiérarchique implémenté ici comprend des paramètres fixes θ — tels que $\beta_{c,t}$ et $\gamma(c, p)$ — et des paramètres aléatoires u (voir Annexe A.1). Tous les paramètres fixes sont estimés par maximum de vraisemblance marginale, obtenu en intégrant la vraisemblance conjointe sur l'ensemble des effets aléatoires :

$$\mathcal{L}(\theta; Y) = \int \Pr(Y \mid \theta, u) \cdot \Pr(u \mid \theta) du \quad (9)$$

où $\Pr(Y \mid \theta, u)$ est la vraisemblance des données observées conditionnellement aux effets aléatoires, définie par la distribution de Tweedie, et $\Pr(u \mid \theta)$ est la distribution définie par le champ aléatoire de Markov gaussien. Cette intégrale de haute dimension ne peut pas être calculée analytiquement. Elle est donc approximée par l'approximation de Laplace (KRISTENSEN et al., 2016). L'approximation de Laplace est implémentée dans TMB (*Template Model Builder*; KRISTENSEN et al. (2016)), utilisé par le package VAST (THORSON, 2019). Une fois les paramètres fixes $\hat{\theta}$ et les effets aléatoires $\hat{u}$ estimés, le modèle permet de prédire la densité de chaque espèce c à chaque année t en chaque cellule g de la grille d'extrapolation. Cette grille, préalablement définie englobe l'ensemble du domaine spatial de la campagne ORHAGO et est utilisée pour résumer la distribution spatiale des espèces sur la zone d'étude. La grille est composée de $n_g = 37\,592$ cellules de $1 \text{ km} \times 1 \text{ km}$, couvrant une superficie totale de $37\,592 \text{ km}^2$ dans le golfe de Gascogne. Les valeurs prédites des effets aléatoires aux n_s nœuds du maillage sont projetées vers les n_g cellules de la grille par interpolation bilinéaire. Le prédicteur linéaire est ensuite évalué en chaque cellule g pour obtenir la densité prédite. La densité prédite en chaque cellule g

pour l'espèce c à l'année t est alors :

$$d_{g,c,t} = \exp(\log(\mu_{g,c,t})) \quad (10)$$

Le modèle permet de dériver deux quantités d'intérêt. D'une part, les indices d'abondance annuels :

$$I_{c,t} = \sum_{g=1}^{n_g} a_g \times d_{g,c,t} \quad (11)$$

où a_g est la superficie de la cellule g .

D'autre part, les corrélations résiduelles entre espèce sont dérivées des matrices de poids via les produits $\mathbf{L}_\omega \mathbf{L}_\omega^\top$ pour la composante spatiale et $\mathbf{L}_{\epsilon_c} \mathbf{L}_{\epsilon_c}^\top$ pour la composante spatio-temporelle. Ces corrélations reflètent les associations entre espèces qui persistent après prise en compte des covariables environnementales, sans a priori sur leur structure. La covariance entre espèces est modélisée via une décomposition en analyse factorielle sans a priori sur la façon dont les espèces sont corrélées entre elles. Chaque espèce est associée à un nombre réduit de facteurs latents communs, ce qui permet de réduire le nombre de paramètres à estimer. L'étude du nombre de facteurs fera partie intégrante de la sélection du modèle. Pour un modèle avec c catégories donc ici 18 espèces, le nombre de facteurs f est compris entre 0 et c . La décision doit être prise indépendamment pour chaque variable latente ω et ϵ (THORSON, 2019).

La convergence du modèle a été vérifiée en s'assurant que la matrice Hessienne de la fonction de vraisemblance était définie positive et que le gradient maximal absolu de la log-vraisemblance marginale approximée par rapport à tous les effets fixes était inférieur au seuil de 10^{-4} (KRISTENSEN et al., 2016). La qualité du modèle a été évaluée à l'aide de la méthode des résidus quantiles simulés, calculés avec le package **R** DHARMA (HARTIG, 2024). Cette approche consiste à simuler des données à partir du modèle ajusté, puis à calculer pour chaque observation réelle y_i la proportion de valeurs simulées qui lui sont inférieures ou égales — appelée résidu quantile. Si le modèle est bien spécifié, ces quantiles devraient suivre une distribution uniforme, ce qui est vérifié à l'aide d'un graphique quantile-quantile et de cartes spatiales des résidus quantiles permettant de détecter d'éventuels patrons résiduels spatiaux. La sélection entre les modèles candidats a été réalisée à l'aide du Critère d'Information d'Akaike (AIC ; BURNHAM et ANDERSON (2002)), qui favorise les modèles présentant à la fois une log-vraisemblance élevée et un nombre de paramètres faible, garantissant ainsi la parcimonie du modèle. Le modèle retenu est celui présentant la valeur d'AIC la plus basse parmi les modèles ayant convergé. La procédure de sélection suit la logique décrite par CACCIAPAGLIA et al. (2024) et se déroule en deux phases successives. Dans une première phase, la structure des effets aléatoires est déterminée en faisant varier le nombre de facteurs pour les effets spatiaux (ω) et spatio-temporels (ϵ). Les matrices de poids L_ω et L_ϵ sont inspectées pour vérifier que tous les facteurs sont

informatifs. Après chaque ajustement, deux critères sont utilisés conjointement. D’une part, tout paramètre de la matrice de poids L_ω ou L_ϵ dont la valeur estimée passe en dessous du seuil de 10^{-4} indique que le facteur correspondant n’apporte pas d’information sur la covariation spatiale ou spatio-temporelle entre espèces. D’autre part, la variance expliquée par chaque facteur au sein de sa matrice de poids est calculée : tout facteur contribuant à moins de 10% de la variance est considéré comme non informatif. Dans une seconde phase, l’inclusion des covariables environnementales est évaluée à partir du meilleur modèle de la première phase, en vérifiant que leur ajout améliore l’AIC et en inspectant les résidus DHARMA.

2.3 Évaluation de l’impact de la modification du plan d’échantillonnage

Le second objectif vise à évaluer si une redistribution spatiale de certaines stations d’échantillonnage affecte les indices d’abondance. Le plan d’échantillonnage original de la campagne ORHAGO, désigné par la suite comme le plan A, constitue la référence de cette évaluation. Dans un premier temps, les stations régulièrement échantillonnées (présentes dans au moins 10 années de la série temporelle) ont été caractérisées par leur type de sédiment, leur bathymétrie et leur position géographique. Des paires de stations ont ensuite été identifiées comme redondantes selon trois critères : une distance inférieure à 20 km, un type de sédiment identique et une différence de bathymétrie inférieure à 10 m. De plus, trois stations situées en zone d’énergie marine renouvelable (EMR) ont également été retirées du plan. Ces stations ont été identifiées grâce à la base de données fournie par GRANDREMY (2025) (voir Annexe A.2). Au total, 14 stations ont été identifiées comme redondantes ou incompatibles avec le plan d’échantillonnage futur.

L’objectif étant de conserver un effort d’échantillonnage identique, les 14 stations ont été remplacées. Afin de pouvoir se baser sur des stations accessibles pour le chalut de fond, l’emprise des stations d’une autre campagne océanographique française (la campagne EVHOE, LAFFARGUE et al. (2024)) a été utilisée. Ce plan redistribué est désigné par la suite comme le plan B. Un modèle VAST ajusté sur le plan A constitue le modèle opérationnel (Operating Model, OM). Il représente la réalité virtuelle de référence et fournit l’indice d’abondance de référence. Ce modèle inclut 2 facteurs spatiaux, 1 facteur spatio-temporel et la bathymétrie comme covariable via une spline polynomiale de degré 2. Dans le plan B, les observations aux stations ORHAGO conservées correspondent aux vraies observations de la campagne. En revanche, les 14 nouvelles stations EVHOE n’ayant jamais été échantillonnées ici, les captures y ont été simulées à partir des paramètres estimés par l’OM. Afin de réduire les temps de calcul liés à cette procédure de simulation, l’analyse a été restreinte à 8 espèces : la petite sole jaune (*Bug.*), le cèteau (*Dic.*), la baudroie commune (*Lop.*), le merlu européen (*Mer.*), le rouget-barbet (*Mul.*), la sole pole (*Peg.*), la seiche commune (*Sep.*) et la sole commune (*Sol.*). Pour chaque nouvelle station i , une observation pour chaque espèce et chaque année a été simulée. Les captures ont été simulées à partir des paramètres de la distribution Tweedie estimés par l’OM (μ , ϕ , p).

Cette procédure a été répétée $n = 100$ fois, produisant ainsi 100 répliquats de campagne du plan B. Pour chaque répliquat, un nouveau modèle JDSDM à l'aide de VAST a été ajusté afin de produire un indice d'abondance par espèce.

L'exactitude des indices estimés du plan B par rapport à l'indice de référence de l'OM a été quantifiée via le rapport de précision logarithmique (Log Accuracy Ratio, LAR; MORLEY et al. (2018)). Le LAR est une mesure de biais dans l'échelle logarithmique telle que :

$$\text{LAR}(c, t, r) = \log \left(\frac{\hat{B}(c, t, r)}{B_{\text{ref}}(c, t)} \right) \quad (12)$$

où $\hat{B}(c, t, r)$ est l'indice estimé du plan B pour l'espèce c , l'année t et le répliquat r , et $B_{\text{ref}}(c, t)$ est l'indice de référence de l'OM. Le LAR a été synthétisé sur l'ensemble des années et des répliquats via la précision symétrique médiane (Median Symmetric Accuracy, MSA; MORLEY et al. (2018)) :

$$\text{MSA}(c) = \exp(\text{median}(|\text{LAR}(c, t, r)|)) - 1 \quad (13)$$

Le LAR et la MSA sont utilisés pour quantifier l'impact de la redistribution du plan d'échantillonnage sur les indices d'abondance, en mesurant l'écart entre les indices produits par le plan B et l'indice de référence de l'OM. Une valeur de $\text{MSA} = 0$ indique que le plan redistribué produit des indices identiques à ceux du plan original, tandis que des valeurs croissantes indiquent un écart progressivement plus important entre les deux plans (MORLEY et al., 2018).

3 Résultats

3.1 Approche spatio-temporelle

La sélection du modèle s'est déroulée en plusieurs étapes. Un modèle sans covariables environnementales a d'abord été ajusté pour différentes combinaisons de facteurs spatiaux (ω) et spatio-temporels (ε) (Tableau 2). L'AIC diminue progressivement avec l'ajout de facteurs. Cependant, dans le modèle à 4 facteurs, le quatrième facteur spatial n'expliquait que 4% et le quatrième facteur spatio-temporel que 8% de la variance portée par les facteurs aléatoires, tous deux en dessous du seuil de 10% retenu comme critère de parcimonie. Le modèle à 3 facteurs spatiaux et 3 facteurs spatio-temporels a donc été retenu ($\text{AIC} = 82\,427$). L'ajout successif de la bathymétrie puis du type de sédiment améliore l'ajustement du modèle. Le modèle final retenu comprend donc 3 facteurs spatiaux, 3 facteurs spatio-temporels, la bathymétrie et le type de sédiment comme covariables environnementales ($\text{AIC} = 81\,229$). La convergence du modèle est validée (gradient maximal absolu de $5,59 \times 10^{-4}$). L'analyse des résidus de simulation via le package DHARMA ne révèle pas de déviation significative par rapport aux hypothèses du modèle (Annexe A.3).

Les indices d'abondance estimés par le modèle final sur la période 2007–2024 sont

TABLE 2 – Résultats de la sélection de modèle basée sur l’AIC. Le modèle final retenu est indiqué en gras.

Modèle	AIC
Sans covariables, sans facteurs aléatoires	91 845.8
$1\omega + 1\varepsilon$	86 370.4
$2\omega + 2\varepsilon$	84 299.1
$3\omega + 3\varepsilon$	82 427.3
$4\omega + 4\varepsilon$	81 053.4
$3\omega + 3\varepsilon + \text{bathymétrie} + \text{sédiment}$	81 229.0

présentés en Figure 4. Trois espèces présentent une tendance à la baisse à partir de 2013 : la sole commune (*Sol.*), le calmar commun (*Lol.*) et la sole perdrix (*Mic.*). À l’inverse, la petite roussette (*Scy.*) montre une tendance à la hausse progressive.

L’année 2022 se distingue par un pic d’abondance marqué pour de nombreuses espèces : la fausse limande (*Arn.*), la petite sole jaune (*Bug.*), le dragonnet (*Cal.*), le céteau (*Dic.*), le grondin gris (*Eut.*), la baudroie commune (*Lop.*), le rouget-barbet (*Mul.*), la sole pole (*Peg.*), le tacaud commun (*Tri.*) et le chinchard d’Europe (*Tra.tra*). Cette année présente également des intervalles de confiance plus larges pour ces espèces, suggérant une incertitude accrue dans les estimations.

Globalement, les intervalles de confiance les plus larges sont observés pour la sole perdrix (*Mic.*), la grande vive (*Tra.dra*) et la seiche commune (*Sep.*).

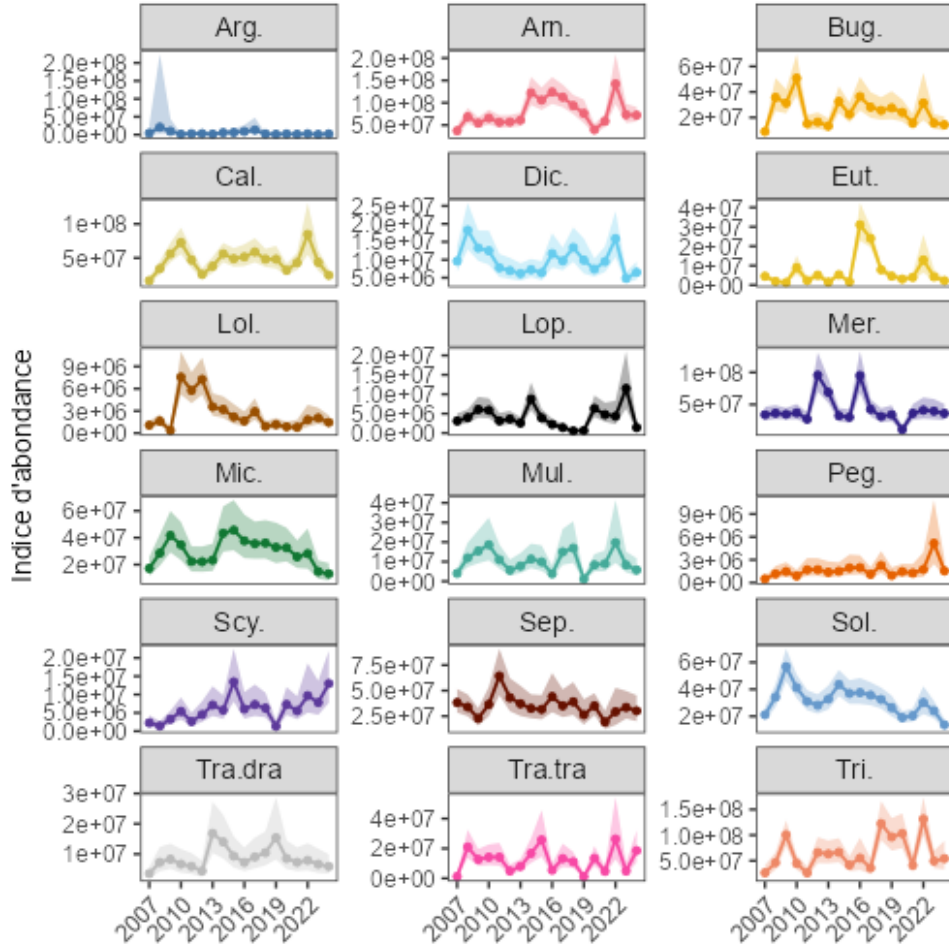


FIGURE 4 – Indices d’abondance estimés par le modèle final retenu (3 facteurs spatiaux, 3 facteurs spatio-temporels, bathymétrie et sédiment) pour les 18 espèces sur la période 2007–2024, exprimés en nombre d’individus dans le domaine d’étude. Les intervalles de confiance à 95% sont représentés par les enveloppes colorées. Les codes espèces correspondent au Tableau 1.

Après prise en compte des covariables environnementales — la bathymétrie et le type de sédiment —, la variation spatiale résiduelle est capturée par trois facteurs spatiaux latents (Figure 5). Le premier facteur est associé à une zone côtière au nord du domaine d’étude, avec des hotspots au dessus de l’estuaire de la Loire et au niveau d’une zone plus au large en face de l’estuaire de la Gironde. Le second facteur correspond à une zone plus étendue vers le nord et moins côtière, ainsi qu’à une zone en face de l’estuaire de la Gironde. Le troisième facteur est associé à une zone intermédiaire entre les deux estuaires ainsi qu’à une zone côtière au sud et en dessous du bassin d’Arcachon.

Les poids des espèces sur ces facteurs (Figure 5, droite) génèrent les corrélations spatiales résiduelles entre espèces présentées en Figure 6 (gauche).

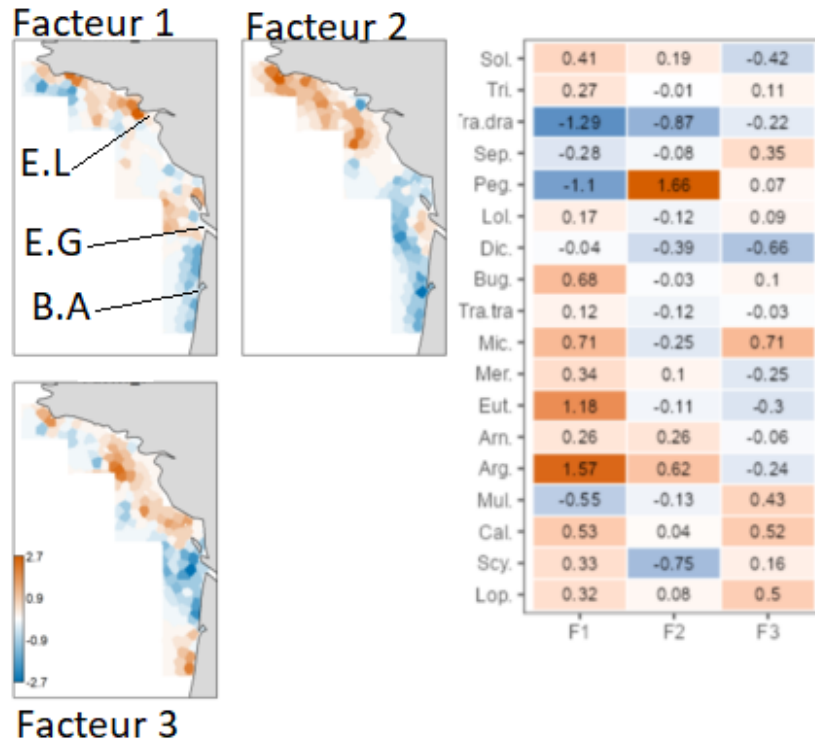


FIGURE 5 – Facteurs spatiaux latents ω estimés pour les 18 espèces benthodémersales de la campagne ORHAGO (2007–2024) : (gauche) cartes des trois facteurs spatiaux (le rouge indique des valeurs élevées et le bleu des valeurs faibles ; E.L., E.G. et B.A. désignent respectivement l’estuaire de la Loire, l’estuaire de la Gironde et le bassin d’Arcachon) ; (droite) matrice de poids L_ω exprimant le degré d’association de chaque espèce avec chaque facteur spatial.

La classification hiérarchique des espèces basée sur leurs poids spatiaux latents (Annexe A.4) révèle deux grands groupes d’espèces aux distributions spatiales contrastées, confirmés par les corrélations résiduelles (Figure 6, gauche). La sole commune (*Sol.*) et le merlu européen (*Mer.*) s’opposent négativement au rouget-barbet (*Mul.*), à la seiche commune (*Sep.*) et à la baudroie commune (*Lop.*). La sole pole (*Peg.*) se distingue par un patron de distribution spatial isolé, sans association marquée avec les autres espèces.

Les corrélations spatio-temporelles (ε) révèlent quant à elles une large majorité d’associations positives entre espèces (Figure 6, droite), la baudroie commune (*Lop.*) et la grande argentine (*Arg.*) faisant exception, indiquant une évolution similaire des patrons spatiaux au cours du temps pour ces espèces.

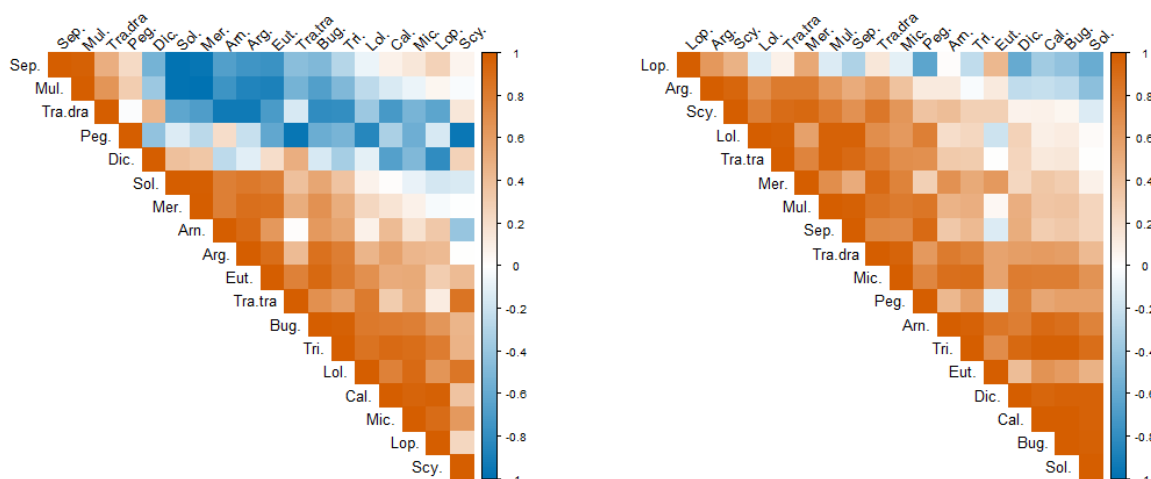


FIGURE 6 – Corrélations estimées entre espèces dans les champs aléatoires spatiaux (ω , gauche) et spatio-temporels (ε , droite). Rouge : corrélation positive (1,0 sur la diagonale) ; bleu : corrélation négative.

Ces patrons de corrélation sont confirmés par les cartes de distribution (Figure 7). Les cartes complètes pour l'ensemble des espèces et des années sont présentées en annexe. Ainsi, le merlu européen (*Mer.*) présente une distribution concentrée au nord et au large, tandis que le rouget-barbet (*Mul.*) occupe des zones plus au sud et côtières. De même, la baudroie commune (*Lop.*) présente une distribution spatiale distincte de celle du rouget-barbet (*Mul.*) et de la seiche commune (*Sep.*).

La sole commune (*Sol.*) présente des hotspots marqués au niveau de l'estuaire de la Gironde, avec une rétraction progressive de son aire de répartition au cours de la série temporelle (voir Annexe A.19 pour l'ensemble des années).

La seiche commune (*Sep.*) présente initialement une aire de répartition relativement étendue, qui se restreint progressivement au fil du temps pour se concentrer en deux hotspots distincts, l'un au nord et l'autre au sud du domaine d'étude, avec une discontinuité marquée au niveau de l'estuaire de la Gironde.

La baudroie commune (*Lop.*) présente une distribution spatiale distincte de celle du rouget-barbet (*Mul.*) et de la seiche commune (*Sep.*), avec des patrons fluctuants d'une année à l'autre. Sa distribution est principalement concentrée au Nord, bien que certaines années elle s'étende vers le sud (notamment en 2023), tandis que d'autres années elle apparaît très localisée (2018, 2019). Une tendance générale vers le sud semble se dessiner (voir Annexe A.12).

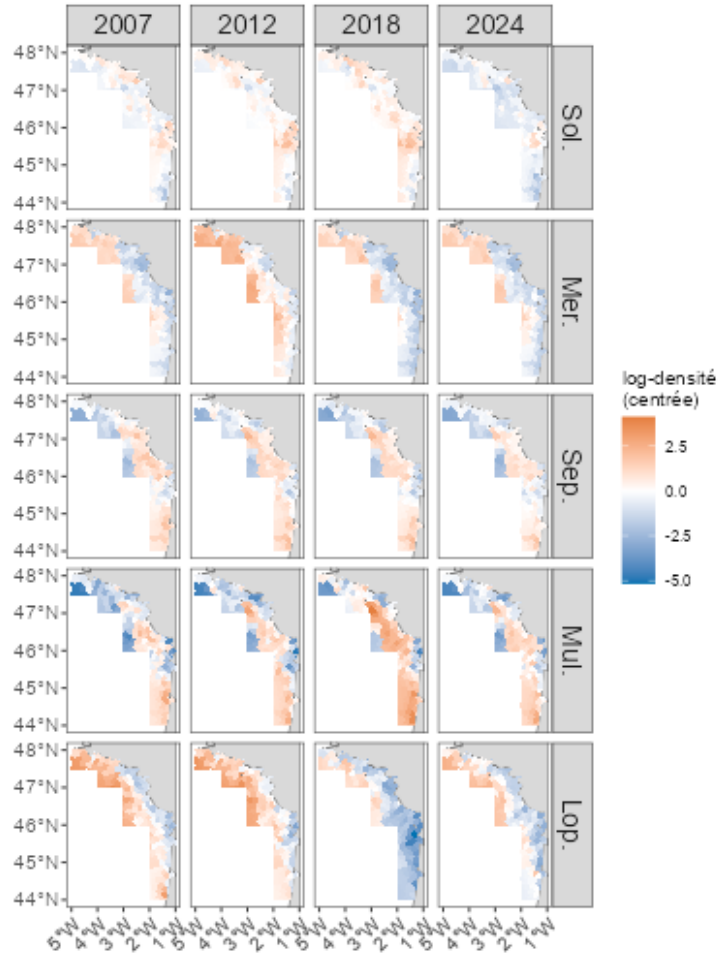


FIGURE 7 – Cartes de densité estimées par le modèle final pour cinq espèces : la sole commune (*Sol.*), le merlu européen (*Mer.*), la seiche commune (*Sep.*), le rouget-barbet (*Mul.*) et la baudroie commune (*Lop.*) pour quatre années de la série temporelle (2007, 2012, 2018, 2024). Les densités sont exprimées en log nombre km^{-2} et centrées par espèce afin de rendre les cartes comparables entre espèces.

3.2 Impact de la modification du plan d'échantillonnage

La Figure 8 illustre les deux plans d'échantillonnage comparés dans cette analyse. Au total, 14 stations ont été supprimées du plan A : 11 en raison de leur redondance spatiale suivant les critères énoncés plus haut et 3 en raison de leur localisation en zone d'énergie marine renouvelable. Ces stations ont été remplacées par des stations issues de la campagne EVHOE, conduisant au plan B. Les deux plans comprennent donc le même nombre de stations, garantissant un effort d'échantillonnage identique.

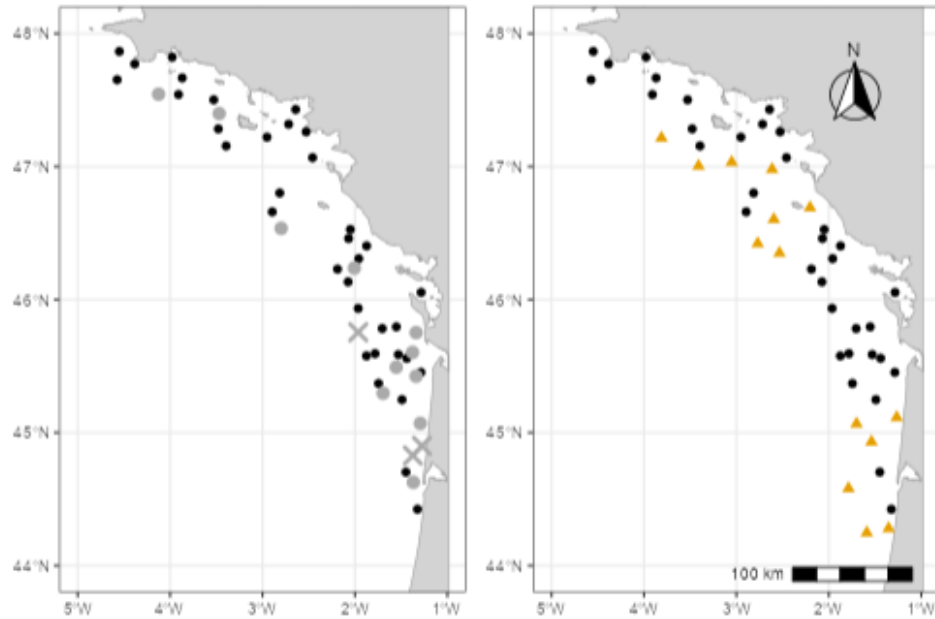


FIGURE 8 – Gauche : plan d’échantillonnage original (plan A) de la campagne ORHAGO. Les stations conservées sont représentées en noir, les stations supprimées car redondantes en ronds gris et les stations supprimées en raison de leur localisation en zone d’énergie marine renouvelable (EMR) en croix grises. Droite : plan B, où les stations supprimées ont été remplacées par des stations issues de la campagne EVHOE, représentées en orange.

Les résultats de la comparaison entre le plan B et le plan de référence sont présentés en Figure 9. Le LAR permet d’identifier si les indices du plan B surestiment ou sous-estiment ceux du plan A (Operating Model), tandis que la MSA résume l’intensité de cet écart.

La MSA médiane est inférieure à 20% pour la baudroie commune (*Lop.*), la sole commune (*Sol.*), la petite sole jaune (*Bug.*) et le merlu européen (*Mer.*). La seiche commune (*Sep.*), le rouget-barbet (*Mul.*), la sole pole (*Peg.*) et le céteau (*Dic.*) présentent une MSA médiane supérieure à 20%, ce dernier affichant l’écart le plus important avec le plan de référence.

Le merlu européen (*Mer.*) et la baudroie commune (*Lop.*) tendent à être surestimés par le plan B, tandis que les six autres espèces tendent à être sous-estimées.

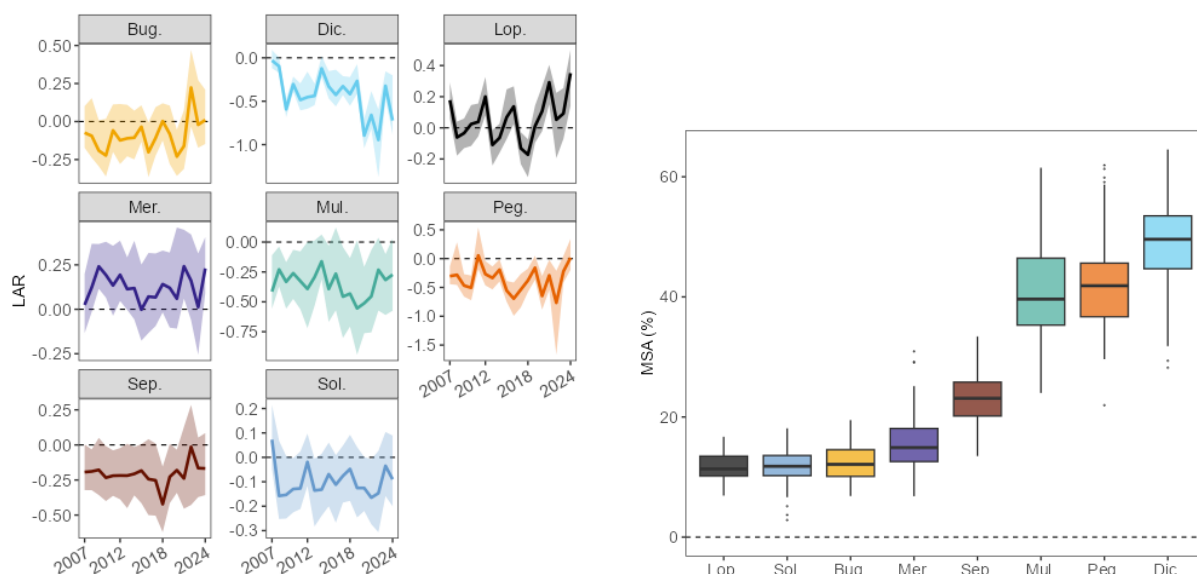


FIGURE 9 – Comparaison des indices d’abondance estimés par le plan B et le plan original pour les 8 espèces retenues. Gauche : évolution temporelle du ratio log d’abondance (LAR) sur la période 2007–2024, avec enveloppes d’incertitude à 95%. La ligne pointillée indique une équivalence parfaite entre les deux plans (LAR = 0). Droite : erreur relative médiane (MSA, %) par espèce résumant l’écart global entre les deux plans.

4 Discussion

Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude ayant produit des indices d’abondance spatio-temporels multi-espèces dans le golfe de Gascogne pour la communauté benthodémersale, en modélisant explicitement les corrélations entre espèces. Ces indices s’avèrent cohérents avec les indices d’abondance existants. Leur robustesse à une modification du plan d’échantillonnage a également été testée : pour la moitié des espèces étudiées, les indices restent stables.

4.1 Apport de la modélisation spatio-temporelle

Le modèle spatio-temporel développé ici répond aux principales limitations des approches classiques de standardisation des indices d’abondance. La plupart des modèles de distribution des espèces reposent sur l’hypothèse forte que les observations sont conditionnellement indépendantes. Or les données de distribution des espèces présentent souvent une autocorrélation spatiale résiduelle, même lorsque les données sont collectées dans le cadre d’un échantillonnage standardisé (KNEIB et al., 2008). Cela s’explique par le fait que les observations proches dans l’espace sont soumises à des caractéristiques environnementales similaires qui ne peuvent pas être toutes mesurées. Par ailleurs, les données issues de campagnes halieutiques sont souvent imparfaites : lacunes dans l’échantillonnage, données manquantes, mobilité spatiale des espèces (GELFAND et al., 2006). Cela peut conduire à des séries temporelles spatialement et temporellement déséquilibrées et donc à des estimations d’abondance biaisées ou imprécises (ICES, 2020). Le modèle spatio-temporel développé dans cette étude répond à ces limitations en modélisant explicitement deux

sources d'autocorrélation spatiale résiduelle. D'une part, les champs spatiaux stables ω capturent la structuration spatiale persistante de la communauté en lien avec des caractéristiques environnementales non mesurées. D'autre part, les champs spatio-temporels ε capturent les déviations annuelles de cette structure stable. Ces deux composantes permettent de produire un indice d'abondance annuel plus précis et moins biaisés que les approches classiques basées sur le plan d'échantillonnage (BRYAN & THORSON, 2023 ; CAO et al., 2017 ; MAUNDER et al., 2020). La modélisation spatio-temporelle via VAST a été utilisée pour la standardisation des indices d'abondance dans 17 évaluations de stocks entre 2015 et 2018, puis dans 11 évaluations supplémentaires en 2019 (THORSON et al., 2020). À notre connaissance, cette approche n'a cependant été appliquée qu'à la sole commune (*Sol.*), pour un indice structuré en âge, mais pas à un ensemble d'espèces benthodémersales du golfe de Gascogne avant ce travail (ICES, 2024a).

4.2 Une approche multi-espèces adaptée aux pêcheries du golfe de Gascogne

La force principale du modèle développé ici réside dans sa capacité à modéliser conjointement la distribution de plusieurs espèces simultanément. Négliger les covariations entre espèces peut conduire à des prédictions biaisées de leur distribution spatiale (CLARK et al., 2014). Les modèles de distribution conjointe des espèces quantifient les corrélations résiduelles entre espèces — c'est-à-dire les associations qui persistent après que les effets des covariables environnementales ont été pris en compte (POLLOCK et al., 2014). Ces corrélations résiduelles peuvent refléter des interactions biotiques réelles entre espèces ou des réponses communes à des facteurs environnementaux non mesurés. Modéliser les espèces conjointement au niveau de la communauté permet une utilisation des données statistiquement plus efficace et plus informative. Par exemple, via un mécanisme dit d'« emprunt de force », ces modèles améliorent la prédiction de la distribution des espèces rares en données en s'appuyant sur l'information apportée par les espèces mieux documentées (SHARMA et al., 2025).

Les pêcheries du golfe de Gascogne, comme la plupart des pêcheries, sont multi-espèces. Comprendre comment la distribution des populations change dans l'espace et dans le temps est donc essentiel, non seulement pour les espèces commercialement précieuses explicitement ciblées — comme la sole commune (*Sol.*) ou le merlu européen (*Mer.*) — mais aussi pour les espèces non ciblées qui coexistent avec elles et sont inévitablement capturées (VAJAS et al., 2025). En effet, si les activités de pêche ont des impacts relativement prévisibles sur les espèces ciblées, leurs effets sur les espèces non ciblées sont souvent moins bien anticipés. Ces impacts surviennent parce que les espèces non ciblées co-occurrent avec les espèces ciblées dans les zones exploitées (BRANCH et al., 2013) . Dans le golfe de Gascogne par exemple, le grondin gris (*Eut.*), espèce peu ciblée, coexiste avec la sole commune (*Sol.*) dans les mêmes zones exploitées et est inévitablement capturé lors des opérations de pêche. Modéliser conjointement la distribution de l'ensemble de la communauté benthodémersale, comme réalisé dans cette étude, constitue donc une

approche particulièrement adaptée pour informer la gestion de pêcheries.

4.3 *Trois contributions majeures : indices, cartes de densité et corrélations inter-espèces*

L’approche développée ici présente trois contributions majeures : la production d’indices d’abondance standardisés, la cartographie annuelle des densités et l’estimation des corrélations entre espèces. Elle permet de produire des indices d’abondance standardisés pour l’ensemble de la communauté benthodémersale simultanément, en tenant compte de la structure spatiale et de ses variations temporelles. La standardisation par modélisation spatio-temporelle des indices d’abondance pour les espèces benthodémersales de la campagne ORHAGO s’avère cohérente avec plusieurs études antérieures sur ces stocks. Les tendances estimées pour la sole commune sont ainsi cohérentes avec les indices d’abondance officiels utilisés par le CIEM (Figure A.23) (ICES & WGBIE, 2024), validant l’approche spatio-temporelle mise en œuvre. De même, GRANDREMY et al. (2026) ont confirmé, à partir d’un modèle delta-GLM non spatio-temporel, un déclin de l’abondance des juvéniles de sole dans le golfe de Gascogne, cohérent avec la tendance à la baisse observée dans nos indices à partir de 2013.

Ensuite, l’approche spatio-temporelle fournit des cartes de densité annuelles permettant d’identifier les hotspots d’abondance et de suivre leur évolution au cours du temps. Ainsi, comme l’ont montré LABROPOULOU et PAPACONSTANTINO (2000) dans la mer Égée du Nord, le rouget-barbet (*Mul.*) occupe préférentiellement les fonds côtiers peu profonds (100–200 m) tandis que des espèces comme la petite roussette (*Scy.*) ou le merlu (*Mer.*) présentent une distribution bathymétrique plus large s’étendant jusqu’au talus. Ces patrons sont cohérents avec les distributions observées dans nos cartes de densité annuelles (Figure 7). Ces cartes sont utiles non seulement pour la gestion des pêcheries mais aussi pour des initiatives de conservation à plus large échelle. Elles pourraient alimenter des groupes de travail internationaux à approche écosystémique tels qu’OSPAR (Commission pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est ; <https://www.ospar.org/>) dont la mission est d’assurer le suivi et l’évaluation des écosystèmes. Une description spatiale et temporelle de la distribution des communautés marines benthodémersales constitue une donnée d’entrée essentielle pour évaluer l’état de l’écosystème et définir des objectifs de qualité environnementale.

Enfin, elle quantifie les corrélations entre espèces. En ce qui concerne les corrélations spatiales stables, la sole commune (*Sol.*) présente des corrélations négatives avec la baudroie commune (*Lop.*) et la petite roussette (*Scy.*) (Figure 6). Les patrons sont cohérents avec les préférences d’habitat connues de ces espèces — la sole commune (*Sol.*) occupant préférentiellement les fonds côtiers peu profonds tandis que la baudroie commune (*Lop.*) et la petite roussette (*Scy.*) sont associées à des profondeurs plus importantes. De même, la sole commune (*Sol.*) et le merlu européen (*Mer.*), qui présentent des distributions similaires sur le plateau, s’opposent à la seiche commune (*Sep.*) et au rouget-barbet (*Mul.*),

deux espèces dont la distribution est davantage côtière et concentrée au sud du domaine d'étude, en dessous de l'estuaire de la Loire (P. Laffargue, communication personnelle). Les corrélations entre espèces estimées par le modèle reflètent les préférences d'habitat et les interactions trophiques au sein de la communauté benthodémersale. Le merlu européen (*Mer.*) effectue des migrations verticales nocturnes pour se nourrir d'espèces pélagiques, dont le merlan bleu (*Micromesistius poutassou*) qui constitue la principale proie pélagique des prédateurs démersaux du golfe de Gascogne — représentant près de 40% de leur régime alimentaire global (PRECIADO et al., 2008). La baudroie commune (*Lop.*) et la petite roussette (*Scy.*) consomment des céphalopodes tels que le calmar (*Lol.*) et la seiche commune (*Sep.*) (VELASCO et al., 2001), ce qui pourrait expliquer les associations positives observées entre ces prédateurs partageant les mêmes proies. Il serait donc pertinent d'étendre le modèle aux espèces pélagiques afin de mieux interpréter ces corrélations.

La corrélation négative entre le rouget-barbet (*Mul.*) et le merlu (*Mer.*) s'explique principalement par leurs préférences d'habitat différentes. Le rouget-barbet (*Mul.*) est une espèce strictement côtière et peu profonde tandis que le merlu (*Mer.*) présente une distribution plus profonde (LABROPOULOU & PAPACONSTANTINO, 2000). En revanche, certaines corrélations négatives peuvent être interprétées en termes de compétition pour la ressource. Ainsi, la corrélation négative entre le rouget-barbet (*Mul.*) et la petite argentine (*Arg.*) pourrait refléter une compétition pour les ressources benthiques — ces deux espèces partageant des préférences alimentaires similaires pour les petits invertébrés benthiques dans les zones où leurs distributions se chevauchent (HACUNDA, 1981).

4.4 Robustesse des indices au changement de plan d'échantillonnage

Pour la moitié des espèces étudiées, les indices d'abondance s'avèrent robustes à une modification du plan d'échantillonnage.

La suppression des stations identifiées comme spatialement redondantes sur la base de leur proximité géographique et des caractéristiques similaires du milieu ne semblent pas affecter les indices des espèces dont la distribution se trouve dans cette zone. En revanche, la suppression cumulée des stations situées dans les zones d'implantation des parcs éoliens en mer et des stations redondantes, toutes deux concentrées dans la partie côtière sud du domaine d'étude, et leur redéploiement vers des zones plus au large conduit à une sous-couverture de cette zone. Les espèces dont la distribution est concentrée dans cette zone — notamment le céteau (*Dic.*), le rouget-barbet (*Mul.*) et la sole pole (*Peg.*) — voient leurs indices sous-estimés par le plan B, avec une MSA supérieure à 20%. Ces résultats sont cohérents avec les conclusions de BRYAN et THORSON (2023) qui montrent que lorsque le cœur de la distribution d'une espèce n'est plus échantillonné, le biais et l'incertitude des indices augmentent même avec un modèle spatio-temporel. De nombreuses études ont exploré les effets d'une réduction de l'effort d'échantillonnage sur les indices d'abondance, mais peu ont évalué l'impact d'une redistribution spatiale des stations comme réalisé ici (BRYAN & THORSON, 2023; VILAS et al., 2024; YALCIN et al., 2023).

4.5 *Limites et perspectives*

Dans un contexte de changement climatique, les distributions des espèces benthodémersales du golfe de Gascogne sont susceptibles de se déplacer vers le nord et vers des profondeurs plus importantes en réponse à des changements dans les conditions océanographiques (LE MARCHAND et al., 2020). Or la bathymétrie et le type de sédiment, utilisés comme seules covariables environnementales dans cette étude, constituent des proxys statiques et indirects qui ne permettent pas de capturer ces changements. L'intégration de covariables dynamiques telles que la température de surface de la mer ou la concentration en chlorophylle-a, disponibles via la télédétection satellitaire, pourraient être intégrées. Des variables tridimensionnelles telles que la température de fond seraient encore plus pertinentes (KARP et al., 2025). Le calcul des centres de gravité des distributions à partir des cartes de densité annuelles constituerait, par ailleurs, un indicateur synthétique pour suivre et anticiper ces déplacements au cours du temps (THORSON & BARNETT, 2017).

Concernant l'évaluation de la robustesse du plan d'échantillonnage, la procédure de simulation adoptée dans cette étude conditionne les observations aux nouvelles stations sur les effets fixes estimés par le modèle opérationnel, sans propager l'incertitude sur les effets aléatoires spatiaux ω et ε . Or ces effets aléatoires capturent précisément la structure spatiale de la communauté — les hotspots d'abondance et les déviations annuelles. Une approche complète consisterait à simuler les observations conditionnellement aux effets fixes et aléatoires comme réalisé par VILAS et al. (2024). Cette approche permettrait de mieux reproduire la variabilité spatiale naturelle des captures aux nouvelles stations et pourrait conduire à des estimations plus comparables. Une autre perspective intéressante de ce travail serait d'explorer plusieurs configurations alternatives du plan d'échantillonnage. En testant différentes redistributions des stations supprimées il serait possible d'identifier le plan alternatif qui minimise les biais pour l'ensemble de la communauté benthodémersale.

Enfin, dans le modèle mis en œuvre, les corrélations entre espèces sont estimées sans information a priori sur les similarités biologiques entre espèces. Or les espèces partageant un ancêtre commun tendent à présenter des caractéristiques biologiques similaires — préférences d'habitat, régime alimentaire, tolérance thermique — qui structurent leurs distributions. Ainsi, intégrer des informations sur les traits fonctionnels ou sur les relations phylogénétiques entre espèces permettrait de contraindre a priori ces corrélations et d'obtenir des extrapolations plus fiables (THORSON et al., 2023; VESK et al., 2021).

4.6 *Conclusion*

Les campagnes halieutiques scientifiques, malgré leurs coûts financiers élevés, sont essentielles pour informer la gestion des pêcheries. La modélisation spatio-temporelle multi-espèces développée ici représente une valorisation optimale de cet effort d'échantillonnage en produisant simultanément, à partir d'une seule campagne, des indices d'abondance, des

cartes de distribution et une description de la structure de la communauté. Une meilleure caractérisation de la distribution et des interactions au sein des communautés benthodémersales constitue une information essentielle pour définir des plans de gestion et des aires marines protégées écologiquement cohérents. Nous espérons que cette étude encouragera l'application de cette approche à d'autres campagnes halieutiques, en France et à l'international.

Références

- Alglave, B., Rivot, E., Etienne, M.-P., Woillez, M., Thorson, J. T., & Vermard, Y. (2022). Combining scientific survey and commercial catch data to map fish distribution. *ICES Journal of Marine Science*, 79(4), 1133-1149.
- Branch, T. A., Lobo, A. S., & Purcell, S. W. (2013). Opportunistic exploitation : an overlooked pathway to extinction. *Trends Ecol Evol*, 28(7), 409-413.
- Brus, D. J., & de Gruijter, J. J. (1997). Random sampling or geostatistical modelling ? Choosing between design-based and model-based sampling strategies for soil (with discussion). *Geoderma*, 80(1-2), 1-44.
- Bryan, M. D., & Thorson, J. T. (2023). The performance of model-based indices given alternative sampling strategies in a climate-adaptive survey design. *Front Mar Sci*, 10.
- Burnham, K. P., & Anderson, D. R. (2002). *Model Selection and Multimodel Inference : A Practical Information-Theoretic Approach* (2^e éd.). Springer-Verlag.
- Cacciapaglia, C., Brooks, E. N., Adams, C. F., Legault, C. M., Perretti, C. T., & Hart, D. (2024). Developing workflow and diagnostics for model selection of a vector autoregressive spatiotemporal (VAST) model in comparison to design-based indices. *Fisheries Research*, 275, 107009.
- Campbell, R. A. (2004). CPUE standardisation and the construction of indices of stock abundance in a spatially varying fishery using general linear models. *Fisheries Research*, 70(2-3), 209-227.
- Cao, J., Thorson, J. T., Richards, R. A., & Chen, Y. (2017). Spatiotemporal index standardization improves the stock assessment of northern shrimp in the Gulf of Maine. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 74(11), 1781-1793.
- Clark, J. S., Gelfand, A. E., Woodall, C. W., & Zhu, K. (2014). More than the sum of the parts : Forest climate response from joint species distribution models. *Ecological Applications*, 24(5).
- Cornou, A.-S., Badts, V., Vaz, S., Jadaud, A., Travers-Trolet, M., & Berthele, O. (2024). *ELFIC : Format description – Data from French fishing surveys (RBE/HISSEO)*. Ifremer.
- Coupeau, Y., & Lecomte, J.-B. (2003). ORHAGO.
- Demestre, M., Sánchez, P., & Abelló, P. (2000). Demersal fish assemblages and habitat characteristics on the continental shelf and upper slope of the north-western Mediterranean. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 80(6), 981-988.
- France AgriMer. (2022). *Chiffres clés des filières pêche et aquaculture en France en 2022*. France AgriMer.
- Francis, R. I. C. C. (2011). Data weighting in statistical fisheries stock assessment models. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 68(6), 1124-1138.
- Gelfand, A. E., Holder, M., Latimer, A., Lewis, P. O., Rebelo, A. G., Silander, J. A., & Wu, S. (2006). Explaining species distribution patterns through hierarchical modeling. *Bayesian Anal*, 1(1).

- Global Wind Energy Council. (2022). *Global Wind Report 2022*. Global Wind Energy Council. Brussels, Belgium.
- Grandremy, N., Lecomte, J.-B., & Le Pape, O. (2026). Identifying the critical life stage of a recruitment-driven decline in an exploited marine fish stock : the Bay of Biscay common sole. *Prog Oceanogr*, 244, 103724.
- Grandremy, N. (2025). Base de données des parcs éoliens en mer en Europe [Base de données personnelle. Sources : Géolittoral (parcs français), EMODnet (parcs anglais), Waldman et al. (2024) DOI :10.5281/zenodo.14222865 (Mer du Nord)].
- Hacunda, J. S. (1981). Trophic relationships among demersal fishes in a coastal area of the Gulf of Maine. *Fishery Bulletin*, 79(4).
- Hamdi, A., Vasquez, M., & Populus, J. (2010). *Cartographie des habitats physiques EUNIS – Côtes de France* (Convention Ifremer/AAMP n° 09/12177764/FY). Ifremer / Agence des Aires Marines Protégées.
- Hartig, F. (2024). DHARMA : Residual Diagnostics for Hierarchical (Multi-Level/Mixed) Regression Models [Accessed April 4, 2026].
- Heilbron, D. C. (1994). Zero-Altered and Other Regression Models for Count Data with Added Zeros. *Biometrical Journal*, 36(5), 531-547.
- ICES. (2020). *ICES Workshop on Unavoidable Survey Effort Reduction (WKUSER)* (ICES Scientific Reports N° 72). International Council for the Exploration of the Sea.
- ICES. (2024a). *Benchmark workshop on selected flatfish stocks (WKBFLATFISH)* (rapp. tech.). ICES Scientific Reports.
- ICES. (2024b). *Workshop on Unavoidable Survey Effort Reduction 2 (WKUSER2)*. International Council for the Exploration of the Sea.
- ICES. (2025). *Working Group on Beam Trawl Surveys (WGBEAM)* (rapp. tech.). ICES Scientific Reports.
- ICES & WGBIE. (2024). *Working Group for the Bay of Biscay and Iberian Waters Ecoregion (WGBIE)*. ICES Scientific Reports.
- Jardim, E., & Ribeiro, P. J. (2007). Geostatistical assessment of sampling designs for Portuguese bottom trawl surveys. *Fisheries Research*, 85(3), 239-247.
- Jørgensen, B. (1987). Exponential Dispersion Models. *Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology)*, 49(2), 127-145.
- Karp, M. A., Cimino, M., Craig, J. K., Crear, D. P., Haak, C., Hazen, E. L., Kaplan, I., Kobayashi, D. R., Moustahfid, H., Muhling, B., Pinsky, M. L., Smith, L. A., Thorson, J. T., & Woodworth-Jefcoats, P. A. (2025). Applications of species distribution modeling and future needs to support marine resource management. *ICES J Mar Sci*, 82(3), fsaf024.
- Kneib, T., Muller, J., & Hothorn, T. (2008). Spatial smoothing techniques for the assessment of habitat suitability. *Environ Ecol Stat*, 15(3), 343-364.
- Kristensen, K., Nielsen, A., Berg, C. W., Skaug, H., & Bell, B. M. (2016). TMB : Automatic differentiation and Laplace approximation. *Journal of Statistical Software*, 70(5), 1-21.
- Kristensen, K., Thygesen, U. H., Andersen, K. H., & Beyer, J. E. (2014). Estimating spatio-temporal dynamics of size-structured populations. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 71(2), 326-336.
- Labropoulou, M., & Papaconstantinou, C. (2000). Community structure of deep-sea demersal fish in the North Aegean Sea (northeastern Mediterranean). In M. B. Jones, J. M. N. Azevedo, A. I. Neto, A. C. Costa & A. M. Frias Martins (Éd.), *Island, Ocean and Deep-Sea Biology* (p. 281-296). Springer Netherlands.
- Laffargue, P., Garren, F., Pawlowski, L., & Duhamel, E. (2024). EVHOE 2024 cruise, Thalassa R/V.

- Le Marchand, M., Hattab, T., Niquil, N., Albouy, C., Le Loc'h, F., & Lasram, F. B. R. (2020). Climate change in the Bay of Biscay : Changes in spatial biodiversity patterns could be driven by the arrivals of southern species. *Marine Ecology Progress Series*, 647, 17-31.
- Lecomte, J.-B. (2014). Modélisation statistique de distribution spatiale et temporelle d'espèces d'invertébrés dans le Golfe du Saint-Laurent [thèse de doct., AgroParisTech].
- Lecomte, J.-B., Benoit, H. P., Ancelet, S., Etienne, M., Bel, L., & Parent, E. (2013). Compound Poisson–Gamma vs. Delta–Gamma to Handle Zero-Inflated Continuous Data under a Variable Sampling Volume. *Methods in Ecology and Evolution*, 4(12), 1159-1166.
- Lindgren, F., Rue, H., & Lindström, J. (2011). An explicit link between Gaussian fields and Gaussian Markov random fields : the stochastic partial differential equation approach. *Journal of the Royal Statistical Society : Series B (Statistical Methodology)*, 73(4), 423-498.
- Lorance, P. (2012). *État biologique : Caractéristiques biologiques – biocénoses*. Ifremer.
- Maunder, M. N., & Punt, A. E. (2004). Standardizing Catch and Effort Data : A Review of Recent Approaches. *Fisheries Research*, 70(2-3), 141-159.
- Maunder, M. N., Thorson, J. T., Xu, H., Oliveros-Ramos, R., Hoyle, S. D., Tremblay-Boyer, L., Lee, H.-H., Kai, M., Chang, S.-K., Kitakado, T., Albertsen, C. M., Minte-Vera, C. V., Lennert-Cody, C. E., Aires-da-Silva, A. M., & Piner, K. R. (2020). The need for spatio-temporal modeling to determine catch-per-unit effort based indices of abundance and associated composition data for inclusion in stock assessment models. *Fisheries Research*, 229, 105594.
- Morley, S. K., Brito, T. V., & Welling, D. T. (2018). Measures of Model Performance Based On the Log Accuracy Ratio. *Space Weather*, 16(1), 69-88.
- Nielsen, A., & Berg, C. W. (2014). Estimation of time-varying selectivity in stock assessments using state-space models. *Fisheries Research*, 158, 96-101.
- Ovaskainen, O., Tikhonov, G., Norberg, A., G. Blanchet, F., Duan, L., Dunson, D., Roslin, T., & Abrego, N. (2017). How to make more out of community data ? A conceptual framework and its implementation as models and software. *Ecology Letters*, 20(5), 561-576.
- Petitgas, P. (2001). Geostatistics in fisheries survey design and stock assessment : Models, variances and applications. *Fish and Fisheries*, 2(3), 231-249.
- Pollock, L. J., Tingley, R., Morris, W. K., Golding, N., O'Hara, R. B., Parris, K. M., Vesk, P. A., & McCarthy, M. A. (2014). Understanding co-occurrence by modelling species simultaneously with a joint species distribution model (JSDM). *Methods Ecol Evol*, 5(5), 397-406.
- Preciado, I., Velasco, F., & Olaso, I. (2008). The role of pelagic fish as forage for the demersal fish community in the southern Bay of Biscay. *Journal of Marine Systems*, 72(1-4), 407-417.
- Saulnier, E., Brind'Amour, A., Lecomte, J.-B., Piette-Semeril, E., & Trenkel, V. M. (2023). Temporal synchrony among juvenile marine fishes and potential climate and environmental drivers in the Bay of Biscay. *Progress in Oceanography*, 211, 102969.
- Sharma, S., Winner, K., Pollock, L. J., Thorson, J. T., Mäkinen, J., Merow, C., Pedersen, E. J., Chefira, K. F., Portmann, J. M., Iannarilli, F., Beery, S., de Lutio, R., & Jetz, W. (2025). No species left behind : borrowing strength to map data-deficient species. *Trends Ecol Evol*, 40(7), 699-711.
- Shelton, A. O., Thorson, J. T., Ward, E. J., & Feist, B. E. (2014). Spatial semiparametric models improve estimates of species abundance and distribution. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 71(11), 1655-1666.
- Thorson, J. T., Maunder, M. N., & Punt, A. E. (2020). The development of spatio-temporal models of fishery catch-per-unit-effort data to derive indices of relative abundance. *Fish Res*, 230, 105611.
- Thorson, J. T., Maureaud, A. A., Frelat, R., Mérigot, B., Bigman, J. S., Friedman, S. T., Palomares, M. L. D., Pinsky, M. L., Price, S. A., & Wainwright, P. (2023). Identifying direct and

- indirect associations among traits by merging phylogenetic comparative methods and structural equation models. *Methods in Ecology and Evolution*, 14(5), 1259-1275.
- Thorson, J. T. (2015). Spatio-temporal variation in fish condition is not consistently explained by density, temperature, or season for California Current groundfishes. *Marine Ecology Progress Series*, 526, 101-112.
- Thorson, J. T. (2019). Guidance for decisions using the Vector Autoregressive Spatio-Temporal (VAST) package in stock, ecosystem, habitat and climate assessments. *Fisheries Research*, 210, 143-161.
- Thorson, J. T., & Barnett, L. A. K. (2017). Comparing estimates of abundance trends and distribution shifts using single- and multispecies models of fishes and biogenic habitat. *ICES Journal of Marine Science*, 74(5), 1311-1321.
- Thorson, J. T., Ianelli, J. N., Larsen, E. A., Ries, L., Scheuerell, M. D., Szuwalski, C., & Zipkin, E. F. (2016). Joint dynamic species distribution models : A tool for community ordination and spatio-temporal monitoring. *Global Ecology and Biogeography*, 25(9), 1144-1158.
- Thorson, J. T., Scheuerell, M. D., Shelton, A. O., See, K. E., Skaug, H. J., & Kristensen, K. (2015). Spatial factor analysis : a new tool for estimating joint species distributions and correlations in species range. *Methods in Ecology and Evolution*, 6, 627-637.
- Thorson, J. T., Shelton, A. O., Ward, E. J., & Skaug, H. J. (2015). Geostatistical delta-generalized linear mixed models improve precision for estimated abundance indices for West Coast groundfishes. *ICES Journal of Marine Science*, 72(5), 1297-1310.
- Vajas, P., Ricouard, A., Lecomte, J.-B., Brind'Amour, A., Laffargue, P., & Mahevas, S. (2025). Description of the monthly spatial dynamics of commercial and bycatch demersal species in the Bay of Biscay. *Sci Data*, 12(1), 1585.
- Velasco, F., Olaso, I., & Sánchez, F. (2001). The role of cephalopods as forage for the demersal fish community in the southern Bay of Biscay. *Fisheries Research*, 52, 65-77.
- Vesk, P. A., Morris, W. K., Neal, W. C., Mokany, K., & Pollock, L. J. (2021). Transferability of trait-based species distribution models. *Ecography*, 44, 134-147.
- Vilas, D., Barnett, L. A. K., Punt, A. E., Oyafuso, Z. S., DeFilippo, L. B., Siple, M. C., Zacher, L. S., & Kotwicki, S. (2024). Optimized stratified random surveys best estimate multispecies abundance in a rapidly changing ecosystem. *ICES Journal of Marine Science*, 82(6).
- Yalcin, S., Anderson, S. C., Regular, P. M., & English, P. A. (2023). Exploring the limits of spatiotemporal and design-based index standardization under reduced survey coverage. *ICES Journal of Marine Science*, 80(9), 2368-2379.

Annexes

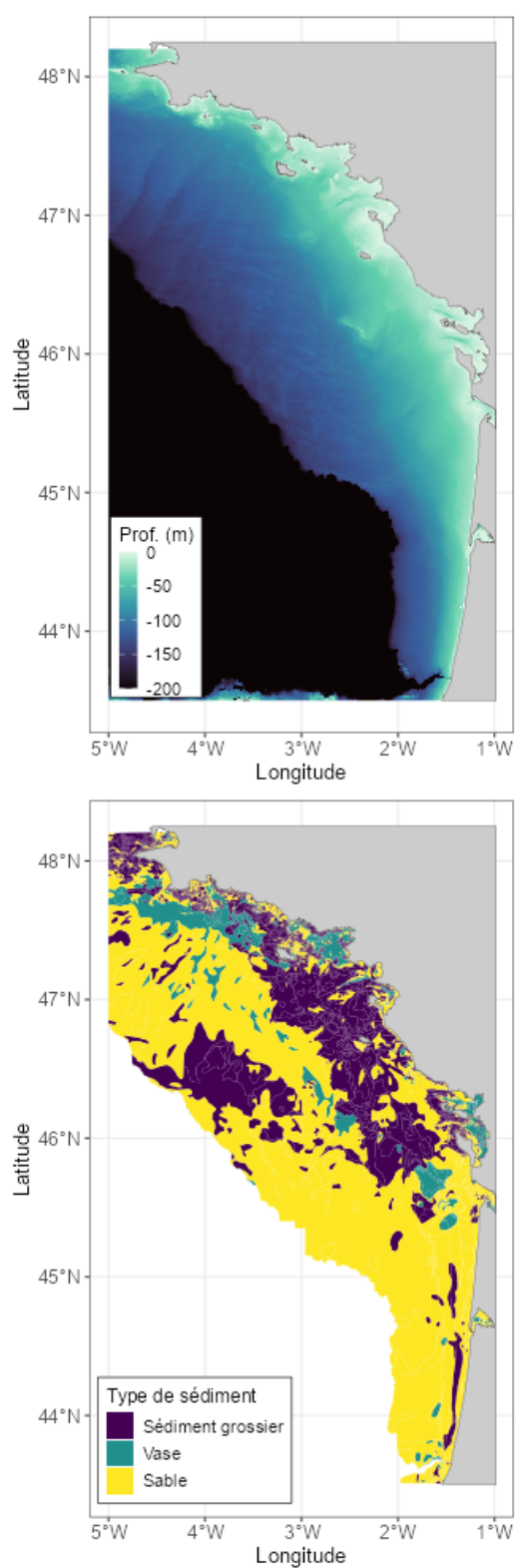


FIGURE A.1 – Bathymétrie en mètres (haut) et nature du sédiment (bas) du domaine d'étude dans le golfe de Gascogne.

TABLE A.1 – Définition des notations mathématiques : symboles, types (effet fixe ou aléatoire) et dimensions.

Symbole	Description	Dimensions	Type
i	Observation	—	—
c	Catégorie (espèce)	—	—
s	Noeud	—	—
t	Intervalle de temps (année)	—	—
f	Facteur latent	—	—
g	Cellule de la grille d'extrapolation	—	—
n_i	Nombre d'observations	$n_i = 17\,480$	—
n_s	Nombre de nœuds du maillage	$n_s = 342$	—
n_c	Nombre d'espèces	$n_c = 18$	—
n_t	Nombre d'années	$n_t = 18$	—
n_ω	Nombre de facteurs spatiaux	$n_\omega = 3$	—
n_ε	Nombre de facteurs spatio-temporels	$n_\varepsilon = 3$	—
a_i	Aire balayée par le trait i	n_i	—
$X(i, p)$	Covariables d'habitat à l'observation i	$n_i \times n_p$	—
μ_{s_i, c_i, t_i}	Densité estimée à la localisation s_i après interpolation à partir du noeud s pour l'espèce c_i à l'année t_i	n_i	—
$\beta_{c,t}$	Intercept, effet année par espèce	$n_c \times n_t$	Effet fixe
$L_\omega(c, f)$	Matrice de poids – covariation spatiale	$n_c \times n_\omega$	Effet fixe
$L_{\varepsilon_c}(c, f_1)$	Matrice de poids – covariation spatio-temporelle entre espèces	$n_c \times n_{\varepsilon_c}$	Effet fixe
$L_{\varepsilon_t}(f_2, t)$	Matrice de poids – covariation spatio-temporelle entre années	$n_t \times n_{\varepsilon_t}$	Effet fixe
$\gamma(c, p)$	Impact des covariables d'habitat	$n_c \times n_p$	Effet fixe
κ	Taux de décorrélation spatiale	—	Effet fixe
ν	Paramètre de régularité de Matérn ($\nu = 1$)	—	Effet fixe
H	Matrice d'anisotropie	2×2	Effet fixe
$\omega(s, f)$	Facteurs spatiaux latents	$n_s \times n_\omega$	Effet aléatoire
$\varepsilon(s, f_1, f_2)$	Facteurs spatio-temporels latents	$n_s \times n_{\varepsilon_c} \times n_{\varepsilon_t}$	Effet aléatoire

(suite)

Symbole	Description	Dimensions	Type
$\mathbf{R}$	Matrice de corrélation spatiale à travers les noeuds	$n_s \times n_s$	—
$\omega(s, c)$	Variation spatiale estimée par espèce	$n_c \times n_s$	—
$\varepsilon(c, s, t)$	Variation spatio-temporelle estimée par espèce	$n_c \times n_s \times n_t$	—
ν_{i, c_i}	Effet des covariables environnementales	n_i	—
$d_{g, c, t}$	Densité prédite en chaque cellule	$n_g \times n_c \times n_t$	—
$I_{c, t}$	Indice d'abondance annuel	$n_c \times n_t$	—

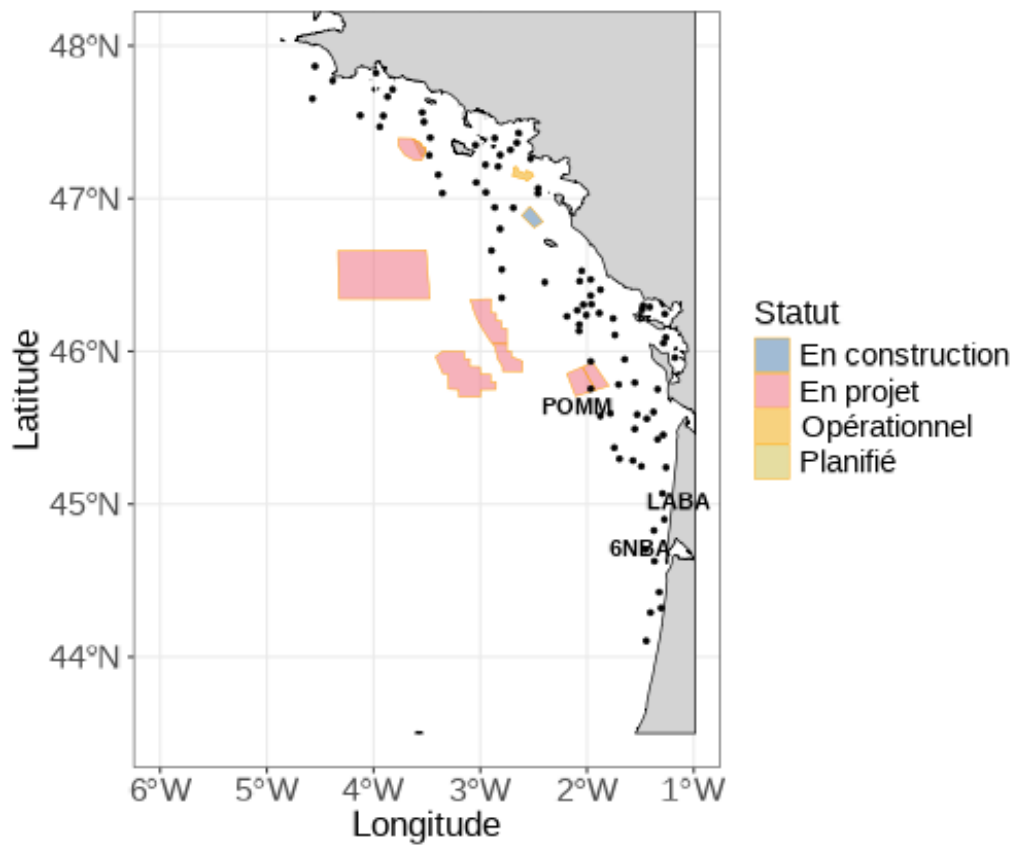


FIGURE A.2 – Localisation des projets éoliens en mer dans le golfe de Gascogne et des stations d'échantillonnage ORHAGO. Les stations supprimées du plan A (LABA, 6NBA, POMM) sont indiquées. Seule la station POMM est indiquée comme impactée par les éoliennes mais les stations LABA et 6NBA seront impactées par les câbles électriques. La localisation exact des câbles ne nous a pas été fourni. Données EMR : GRANDREMY (2025).

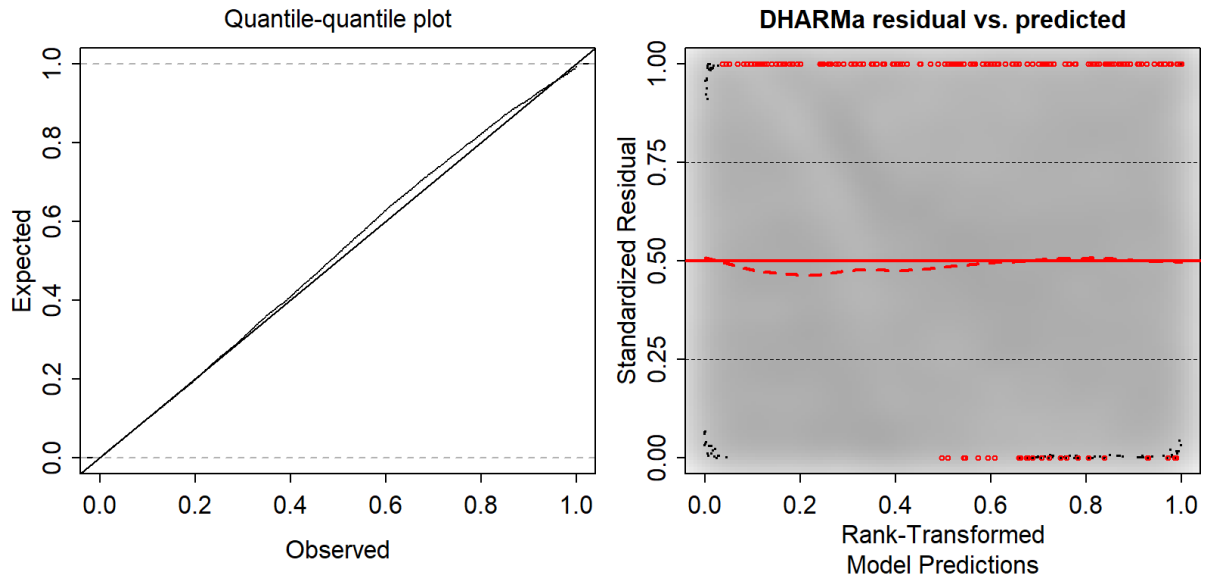


FIGURE A.3 – Résidus de simulation DHARMA pour le modèle final.

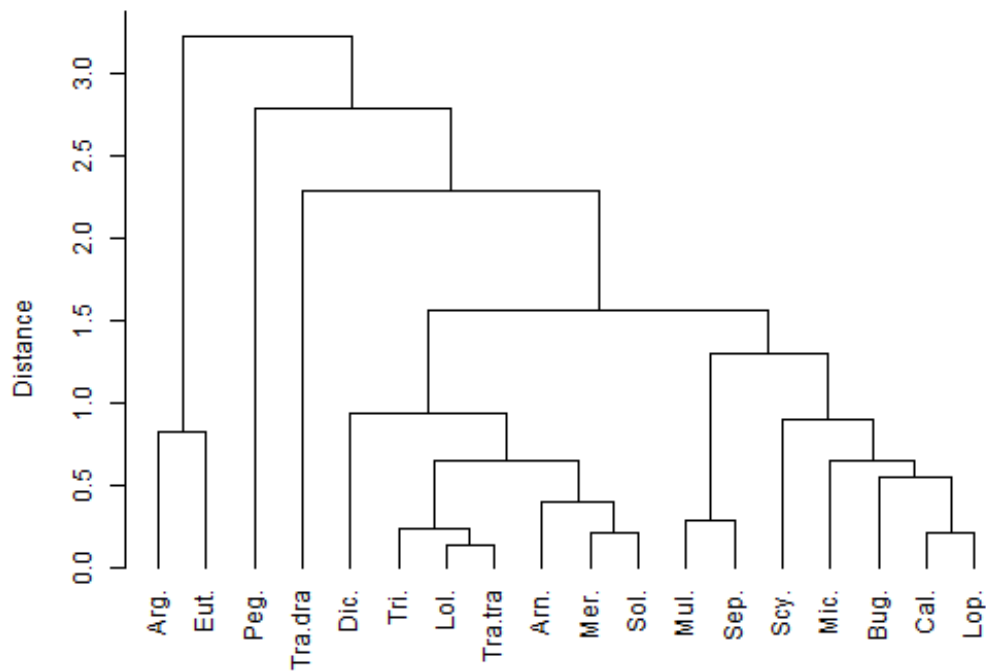


FIGURE A.4 – Classification hiérarchique réalisé sur les facteurs ω

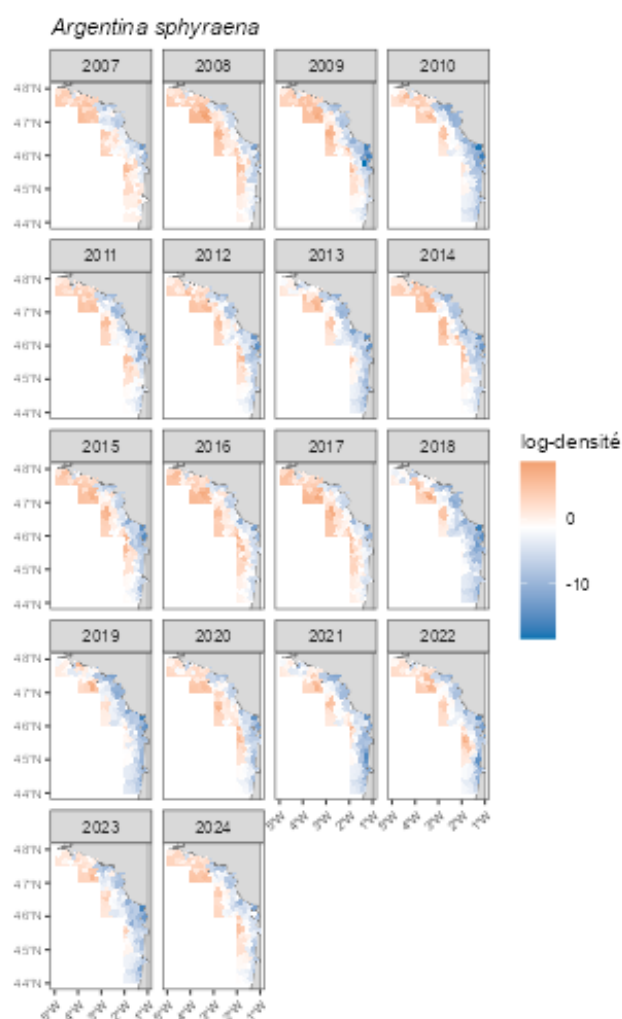


FIGURE A.5 – Cartes de densité estimées pour la petite argentine (*Arg.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

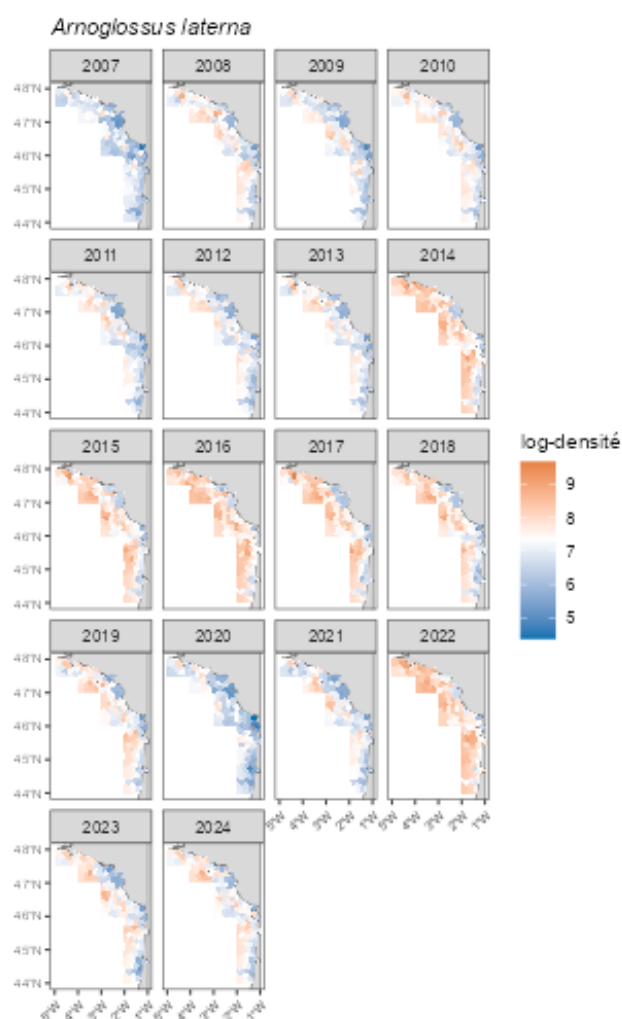


FIGURE A.6 – Cartes de densité estimées pour la fausse limande (*Arn.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

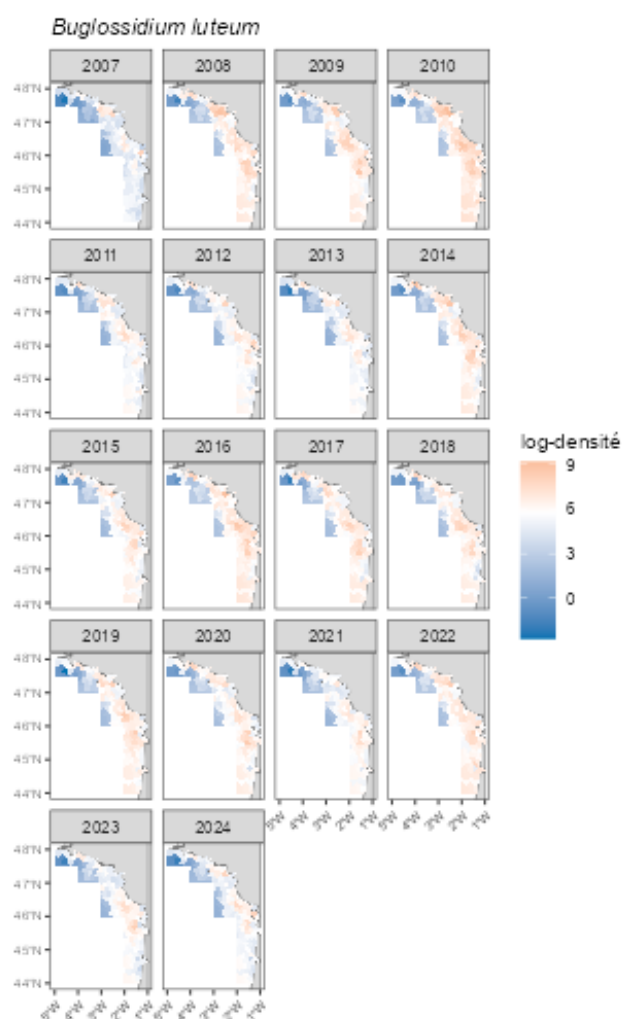


FIGURE A.7 – Cartes de densité estimées pour la petite sole jaune (*Bug.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

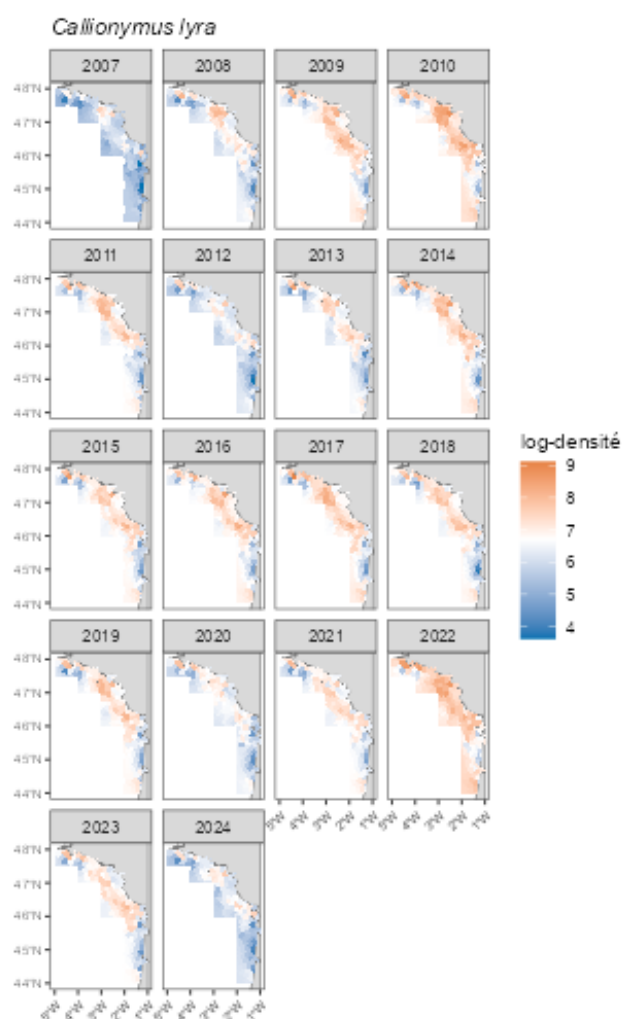


FIGURE A.8 – Cartes de densité estimées pour le dragonnet (*Cal.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

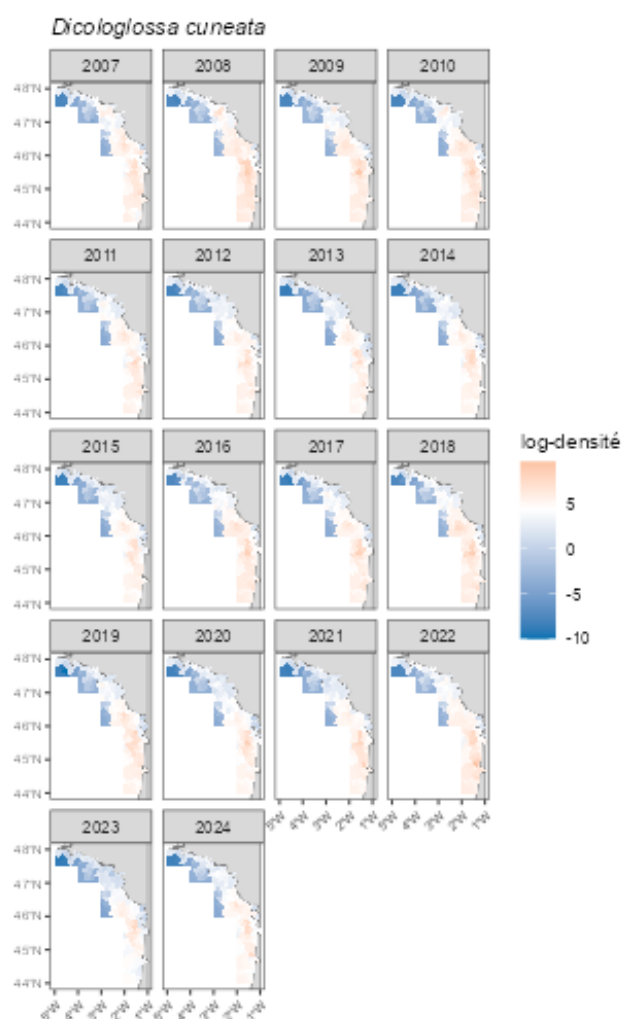


FIGURE A.9 – Cartes de densité estimées pour le céteau (*Dic.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

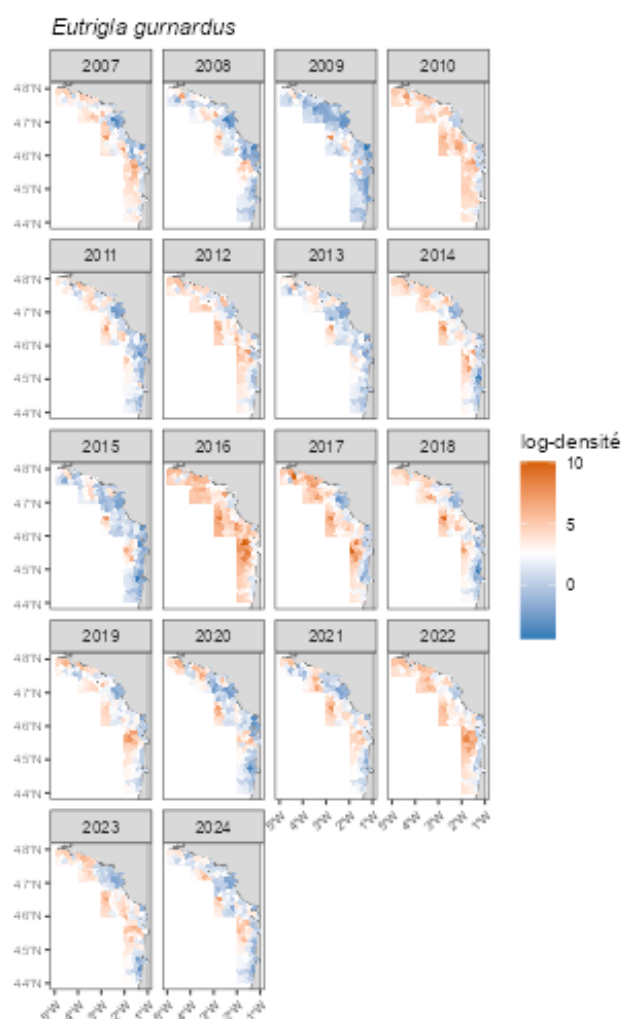


FIGURE A.10 – Cartes de densité estimées pour le grondin gris (*Eut.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

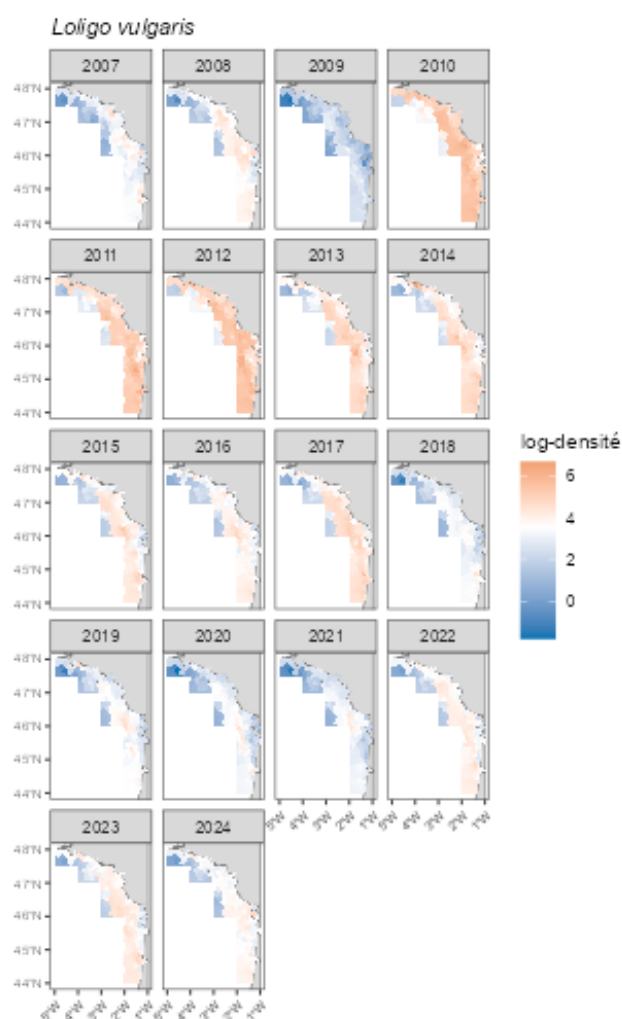


FIGURE A.11 – Cartes de densité estimées pour le calmar commun (*Lol.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

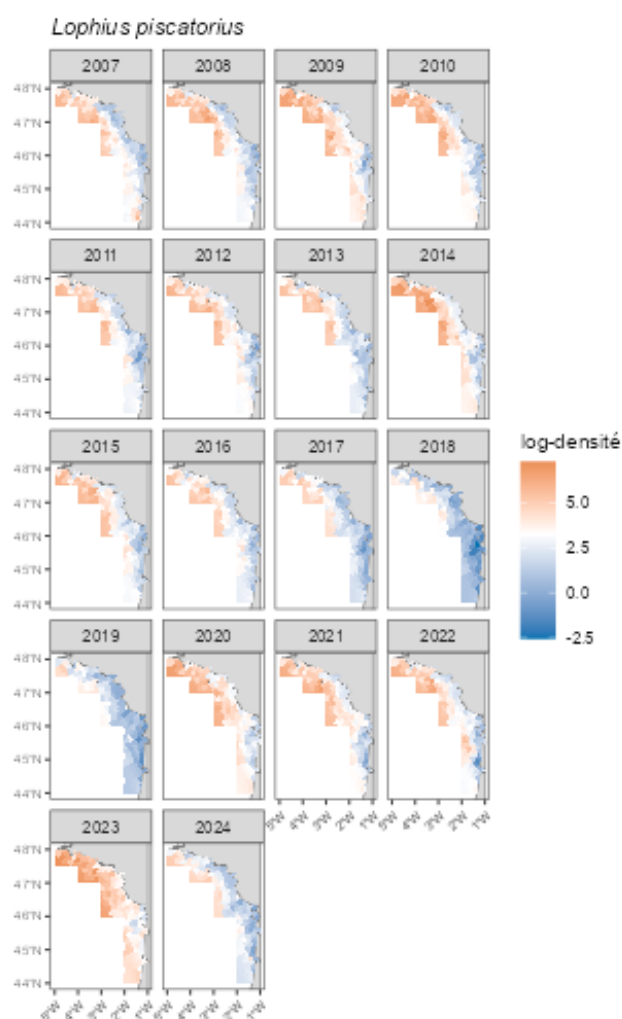


FIGURE A.12 – Cartes de densité estimées pour la baudroie commune (*Lop.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

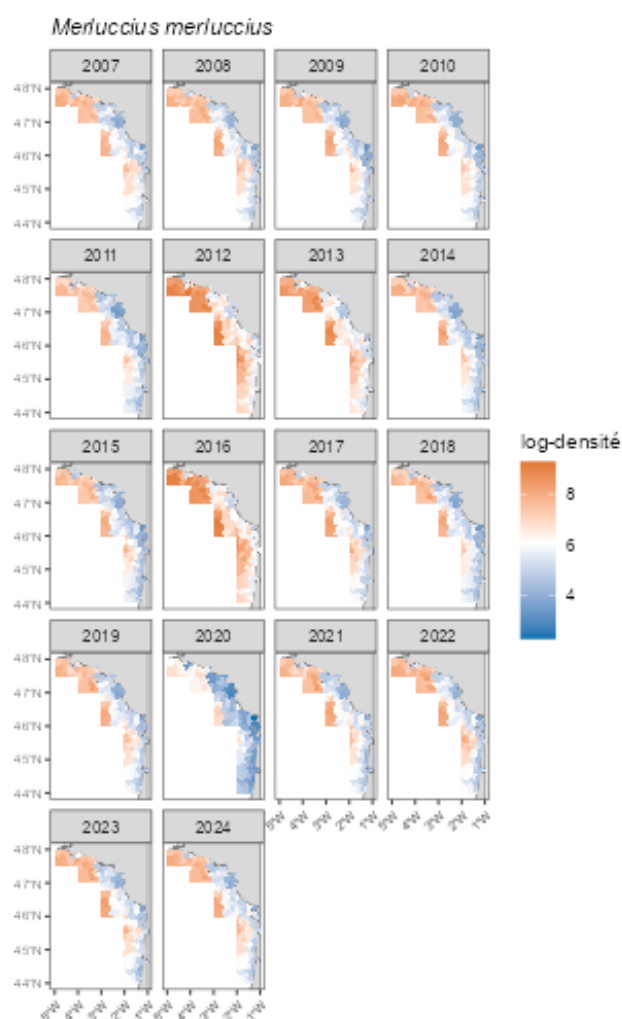


FIGURE A.13 – Cartes de densité estimées pour le merlu européen (*Mer.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

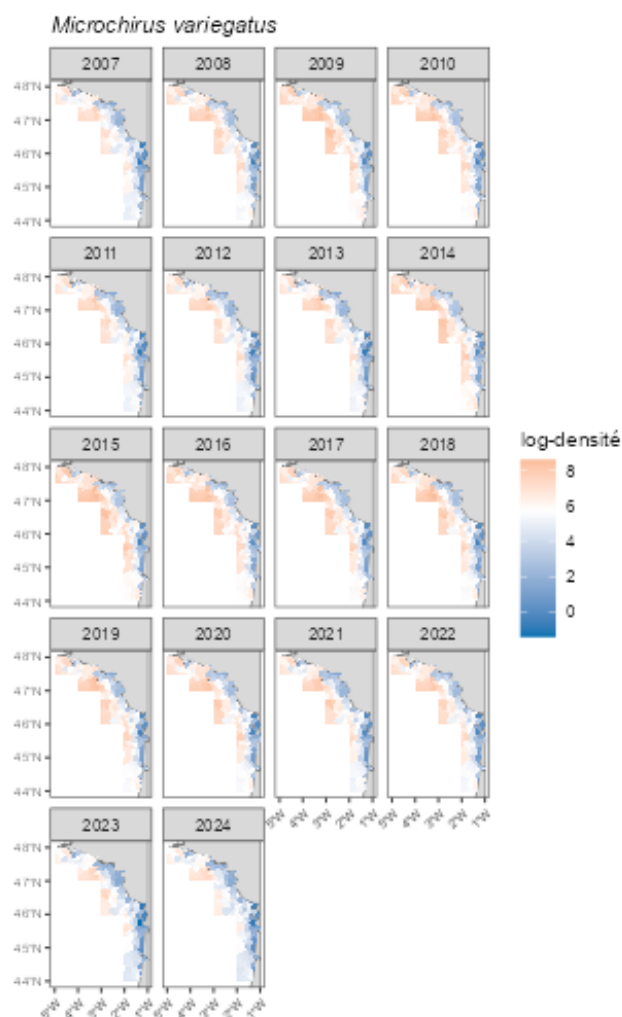


FIGURE A.14 – Cartes de densité estimées pour la sole perdrix (*Mic.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

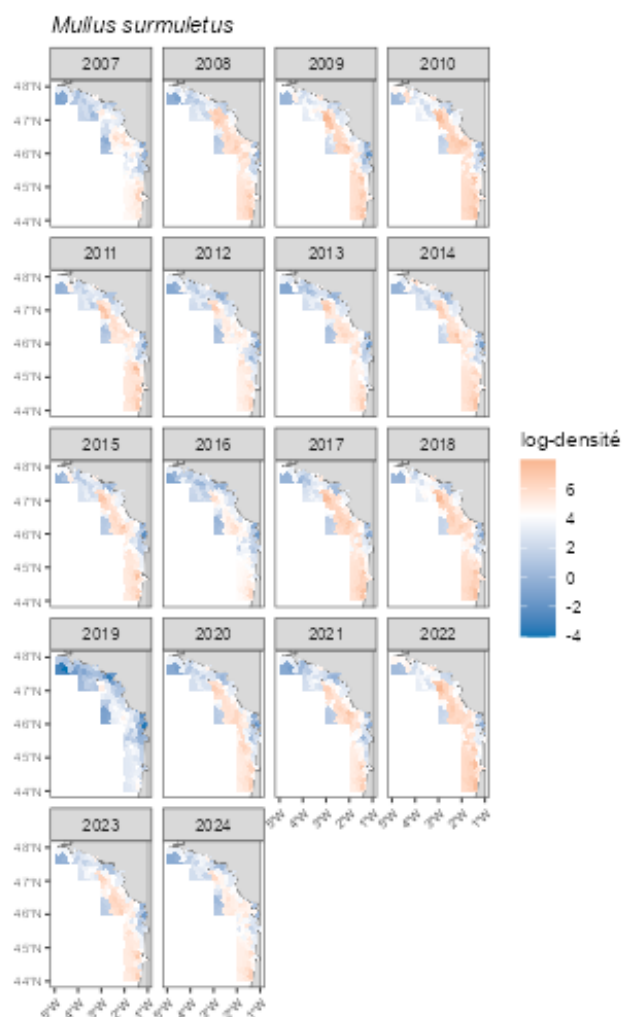


FIGURE A.15 – Cartes de densité estimées pour le rouget barbet (*Mul.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

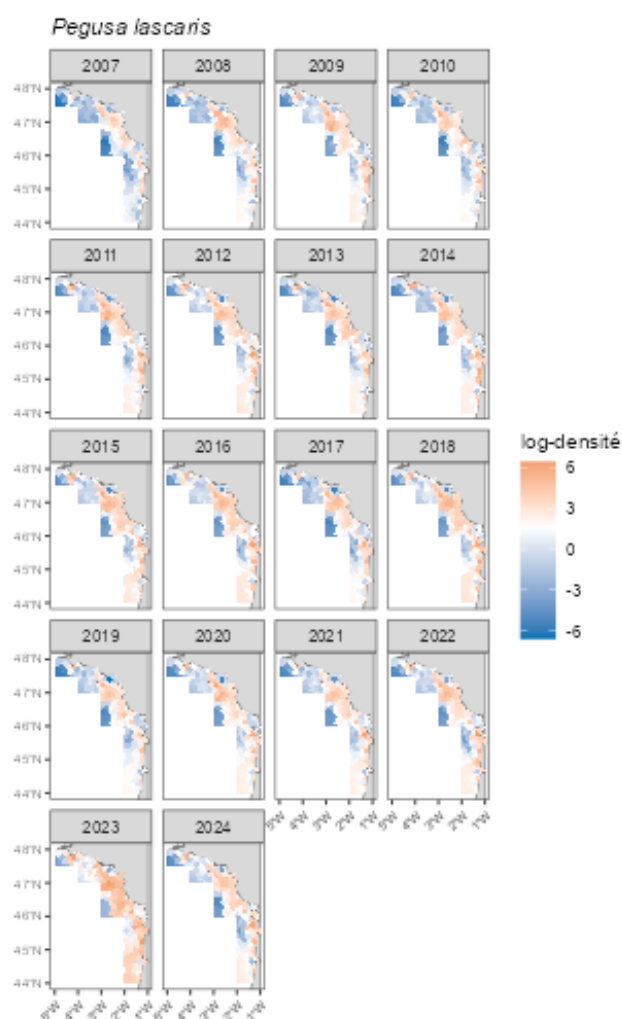


FIGURE A.16 – Cartes de densité estimées pour la sole pole (*Peg.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

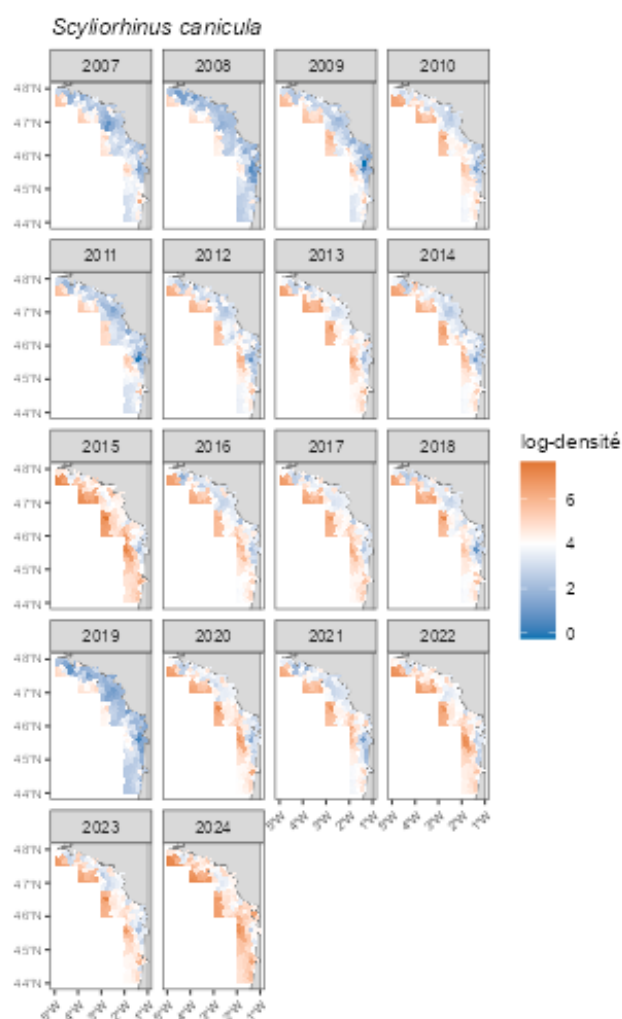


FIGURE A.17 – Cartes de densité estimées pour la petite roussette (*Scy.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

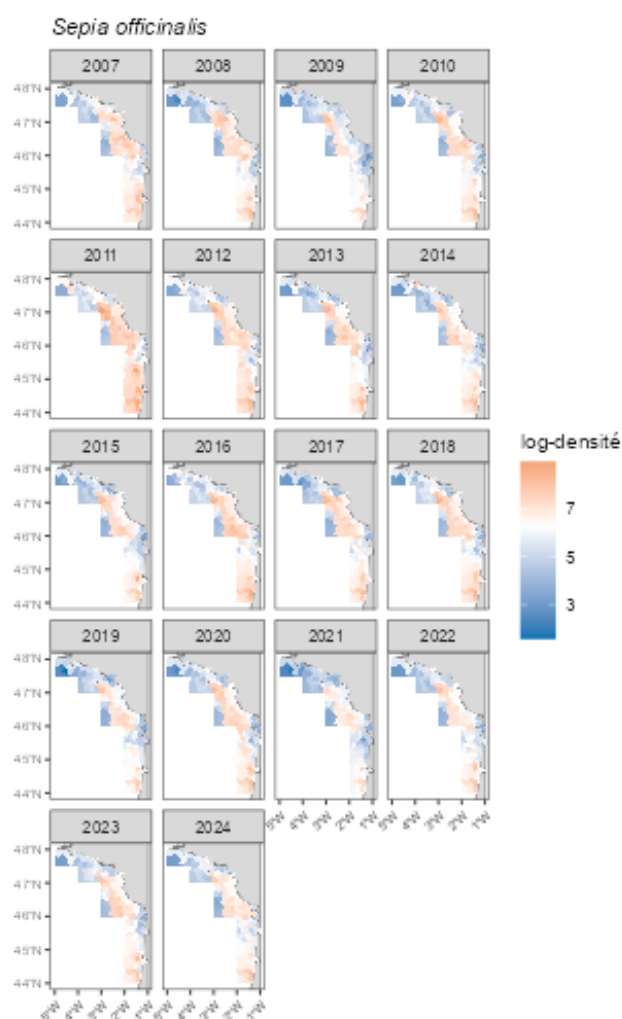


FIGURE A.18 – Cartes de densité estimées pour la sèche commune (*Sep.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

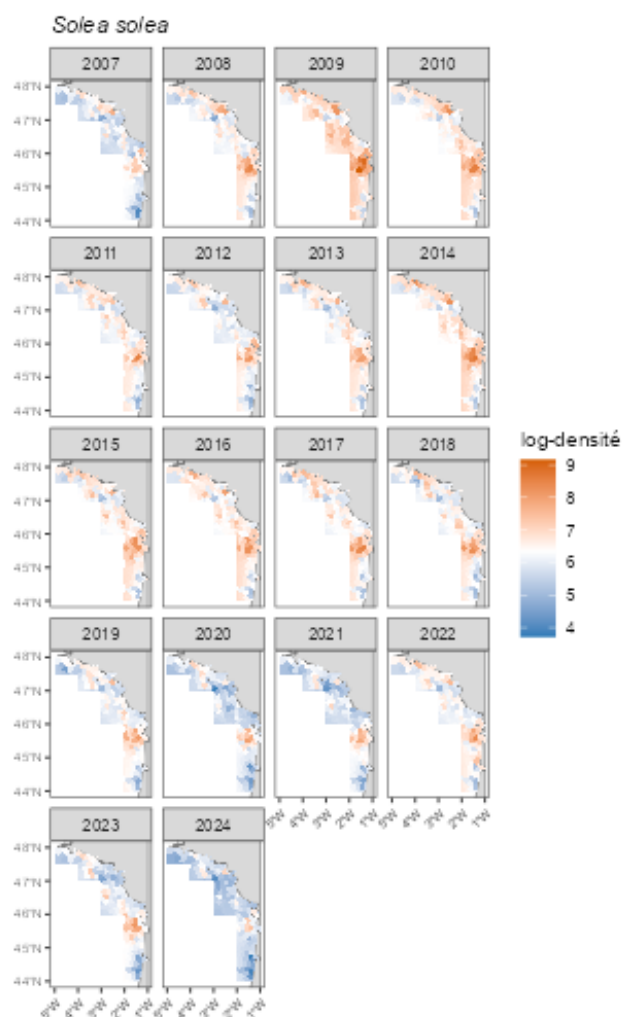


FIGURE A.19 – Cartes de densité estimées pour la sole commune (*Sol.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

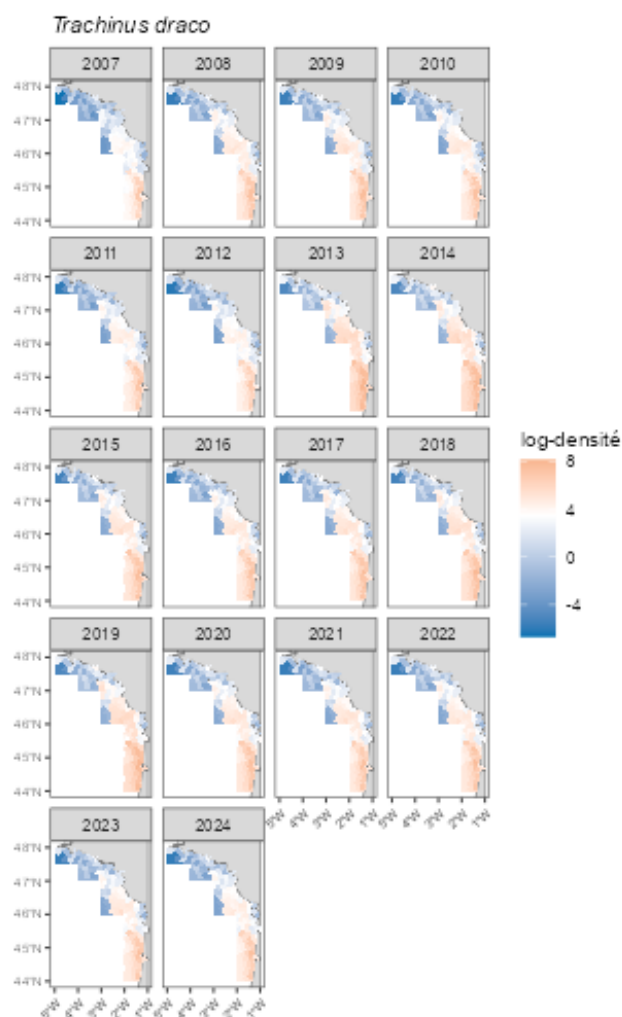


FIGURE A.20 – Cartes de densité estimées pour la grande vive (*Tra.dra.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

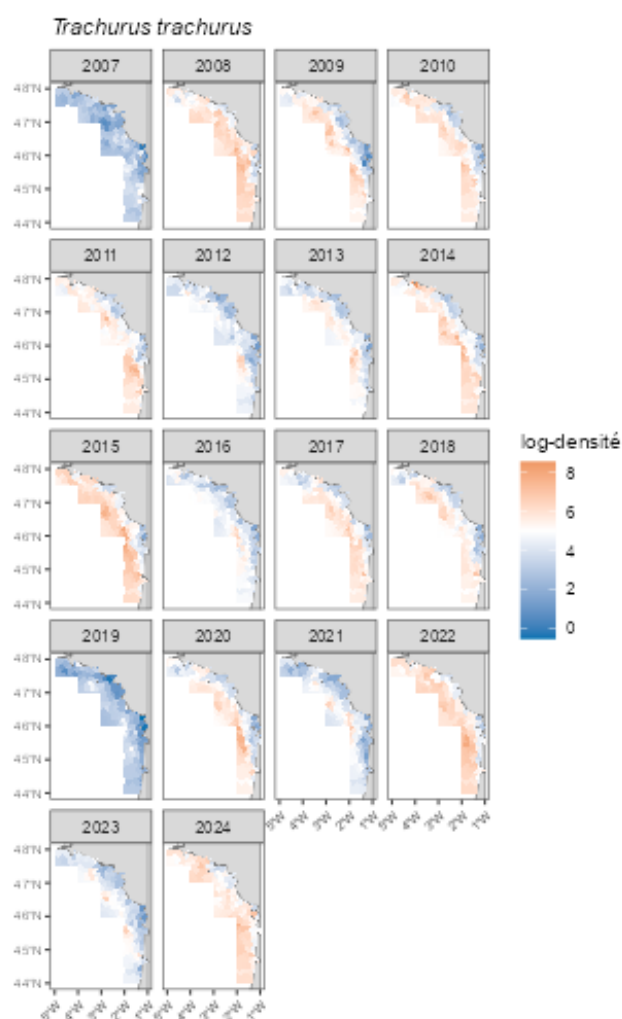


FIGURE A.21 – Cartes de densité estimées pour le chinchard d’Europe (*Tra.tra.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

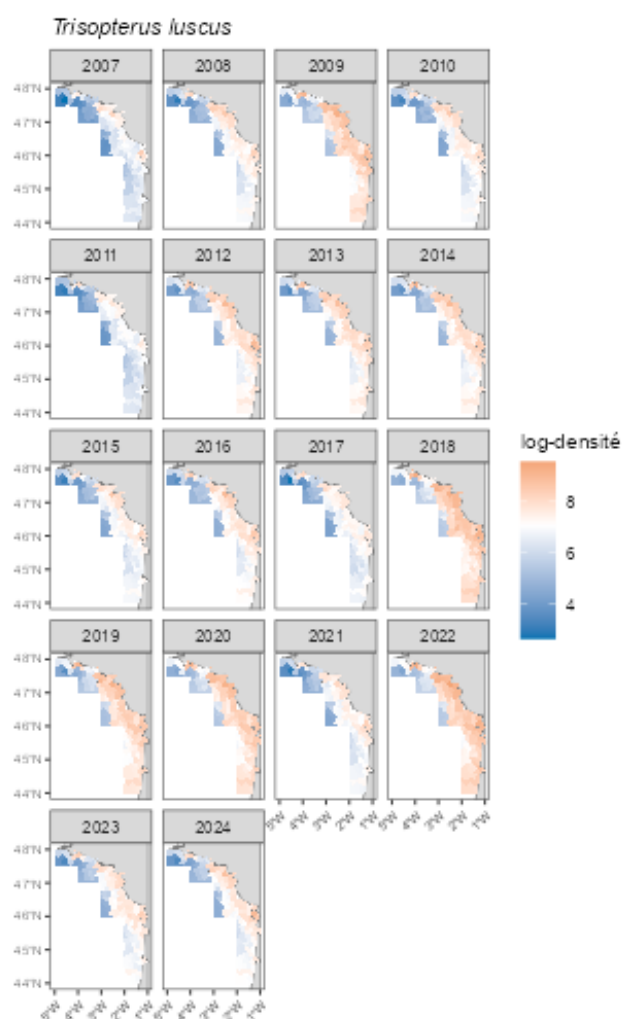


FIGURE A.22 – Cartes de densité estimées pour le tacaud commun (*Tri.*) (2007–2024). Les densités sont exprimées en log-densité et centrées par espèce.

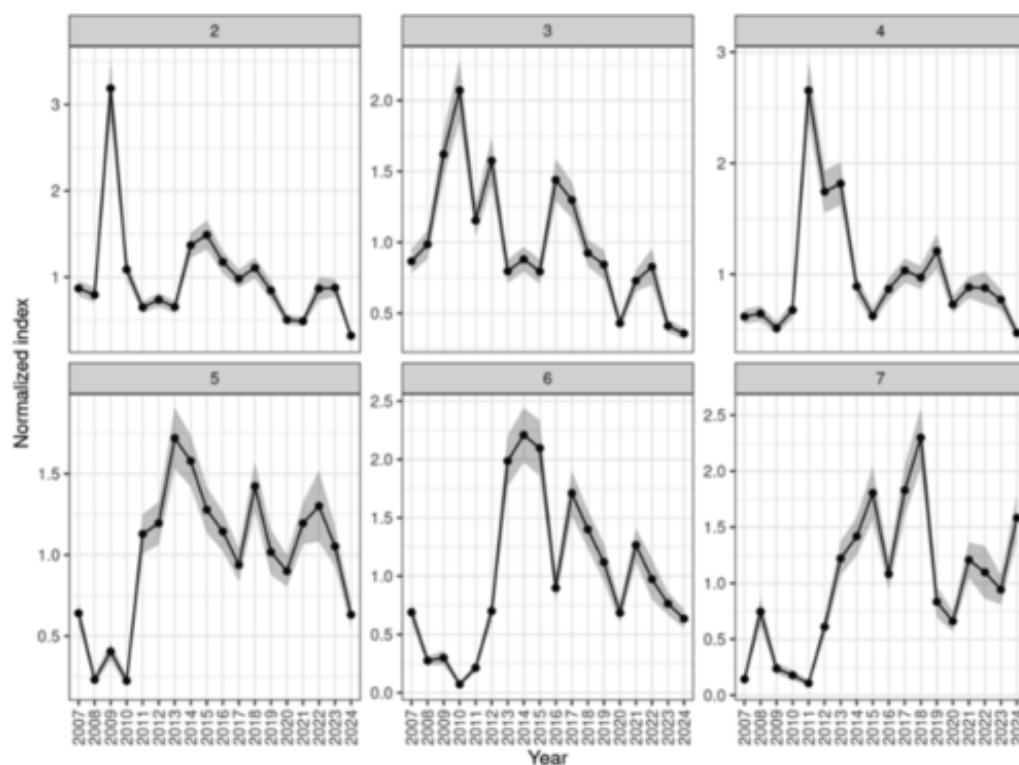


FIGURE A.23 – Séries temporelles des indices d’abondance standardisés de la sole commune par classe d’âge dans le golfe de Gascogne, calculés à partir des données de la campagne ORHAGO (2007–2024). Source : ICES et WGBIE (2024).